

Week 7：紅綠燈遮光挑戰

完整備課版（含參考解答） | 2026-10-21

按開始，看綠燈，遮光再放開，讓有效次數增加；紅燈時新的遮光會扣一次。OLED顯示倒數與次數，紙指針指出同一個次數。期限前達到6並按結束才過關，失敗有短聲提示。本週把既有零件組成有規則的作品，不增加新硬體或網路。

教學目標

1. 區分光線讀值、分類狀態、新遮光事件及有效次數，解釋持續遮光為何不重複計數。
2. 用雙門檻與穩定時間減少邊界誤觸，指出太短手勢、環境改變及懸空訊號的限制。
3. 以共同時間快照追蹤燈色、計分、結束與期限，預測同輪事件的結果。
4. 依低功率、外部供電、完整遊戲順序整合，對照程式資料與OLED / 指針 / 聲音的實物證據。
5. 保存有局次、原因與時間的紀錄，完成失敗、中止、復原及安全收納，而不把故障算成玩家失敗。

教學內容

本週以狀態機（state machine）管理一局遊戲，把感測值轉為可確認的事件，再依燈色與剩餘時間決定有效次數及結果。學生先用示例推理，再建立低功率版本，最後加入已核准的舵機指針與有限時間聲音。每個輸出都使用同一份遊戲資料，並以時間軸、原始紀錄與實體觀察區分「程式判定」和「硬體確實做到」。

1. 桌上的每個零件在做什麼

一份遊戲資料，分工給不同零件

功能示意，不是GPIO腳序；電流回路請另看供電圖。



DHT在Week 4已有學習任務，不混入本遊戲勝負；此圖箭頭是資料方向。

零件	本週責任	容易誤會的地方
第一顆按鈕：開始 (Start)	送出開始新局的請求	進行中再按不加時間、不歸零
第二顆按鈕：結束 (Finish)	確認本局結果；不足6也可以提早結束	不是電池電源開關；提早結束不足6是 FAILED
KY-018光敏模組	室內光 / 遮光的相對訊號	不是測室內或室外位置，也不是lux
RGB模組	綠允許、紅禁止	顏色是規則提示，不是導線正負極
OLED	秒數、次數、規則、結果	螢幕刷新不負責創造時間
SG90短紙指針	指出目前有效次數0~6	不是指向玩家，不推門、不承重
蜂鳴器	FAILED後200 ms短聲命令	ABORTED不發失敗聲；200 ms實際聲長另量測
四顆1.5 V AA、降壓模組、端子	調整後的VOUT供舵機工作電力	不繞過降壓模組，不把外部正極接 3V3、5Vin或GPIO

DHT11已在Week 4完成獨立與雙感測器任務，本遊戲不拿溫濕度決定勝負，也不要求同時接上它。兩顆按鈕同時按住，或在序列監控視窗 (Serial Monitor) 送x，表示中止 (Abort) ；裝置異常時仍先關外部電源、再拔USB。軟體中止不是具電力隔離的急停。

器材使用前提：保留Week 3校正及ADC設定、Week 4蜂鳴器型式與控制介面、Week 5 RGB / OLED profile、Week 6舵機與外部供電核准紀錄。缺實物腳位、控制準位、拉高電壓、電流、電池與端子、脈寬 / 行程任一項，不猜填程式。[硬體狀態](#)中的待驗不能因前週文件完整而自動變成通過。

2. 一局遊戲，先用故事讀懂規則

假設30秒目標6次，綠3秒、紅3秒交替。這些是教學設定，不是原廠規格。開始前光敏已穩定未遮、結束鍵已放開，顯示待機；完整硬體階段還要完成安全準備。

1. 按開始並放開：進入RUNNING，從30秒開始倒數，第一段是綠。
2. 新的穩定遮光：綠燈加1、紅燈扣1；最低0、最高6。
3. 移開遮光物並等穩定：只是重新準備，不加也不扣。
4. 遮住不放：不論讀幾筆、跨過幾次換色，都不補算新手勢。
5. 達6：時間仍走。若再於紅燈遮光，可能6→5。
6. 期限前按結束：當下6為SUCCESS，不足6為FAILED；都停止計時。
7. 到期仍未有效結束：FAILED，即使曾經或目前是6也一樣。
8. 有持續資料問題或人工中止：ABORTED，不當作玩家輸了；先查原因再復原。

預測練習：五次綠燈遮光，加一次紅燈遮光，總共六次手勢，可以過關嗎？

預期答案：目前有效次數是5-1=4。六次「手勢總數」不是有效6；按結束會失敗。這是本課選定的遊戲規則，不是感測器直接算分。不要用程式讀到六筆資料替代六次手勢。

本週器材外觀

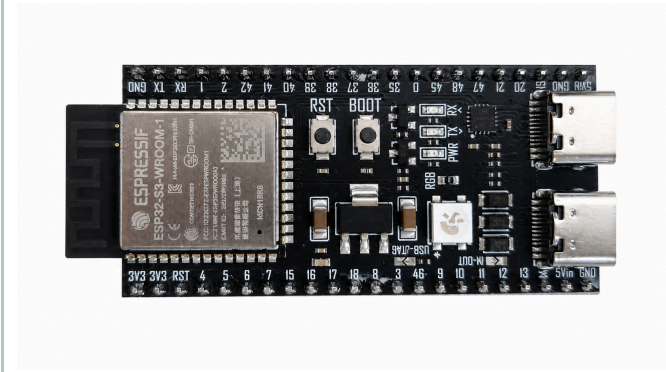
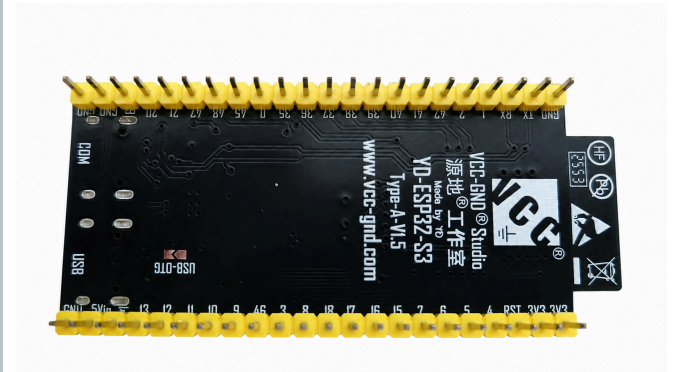
整合兩顆按鈕（ Start / Finish ）、遮光、燈色、倒數、指針與失敗提示。另備筆電、USB 資料線及 Week 6 已確認的電池和安全連接。DHT11 不參與遊戲計分。

照片下方標示拍攝角度與來源。先辨認零件，再依本週器材表與接線步驟操作；照片本身不是接線指令，也不表示已完成電氣驗證。

[ESP32-S3 開發板](#) · [400 孔麵包板](#) · [杜邦線](#) · [萬用電表](#) · [四腳輕觸按鈕](#) · [KY-018 光敏電阻模組](#) · [HW-479 三色發光二極體模組](#) · [有機發光二極體顯示模組](#) · [SG90 舵機](#) · [四槽 AA 帶開關電池盒](#) · [HW-508 蜂鳴器模組](#) · [帶數字顯示的降壓模組](#)

ESP32-S3 開發板 (Development Board)

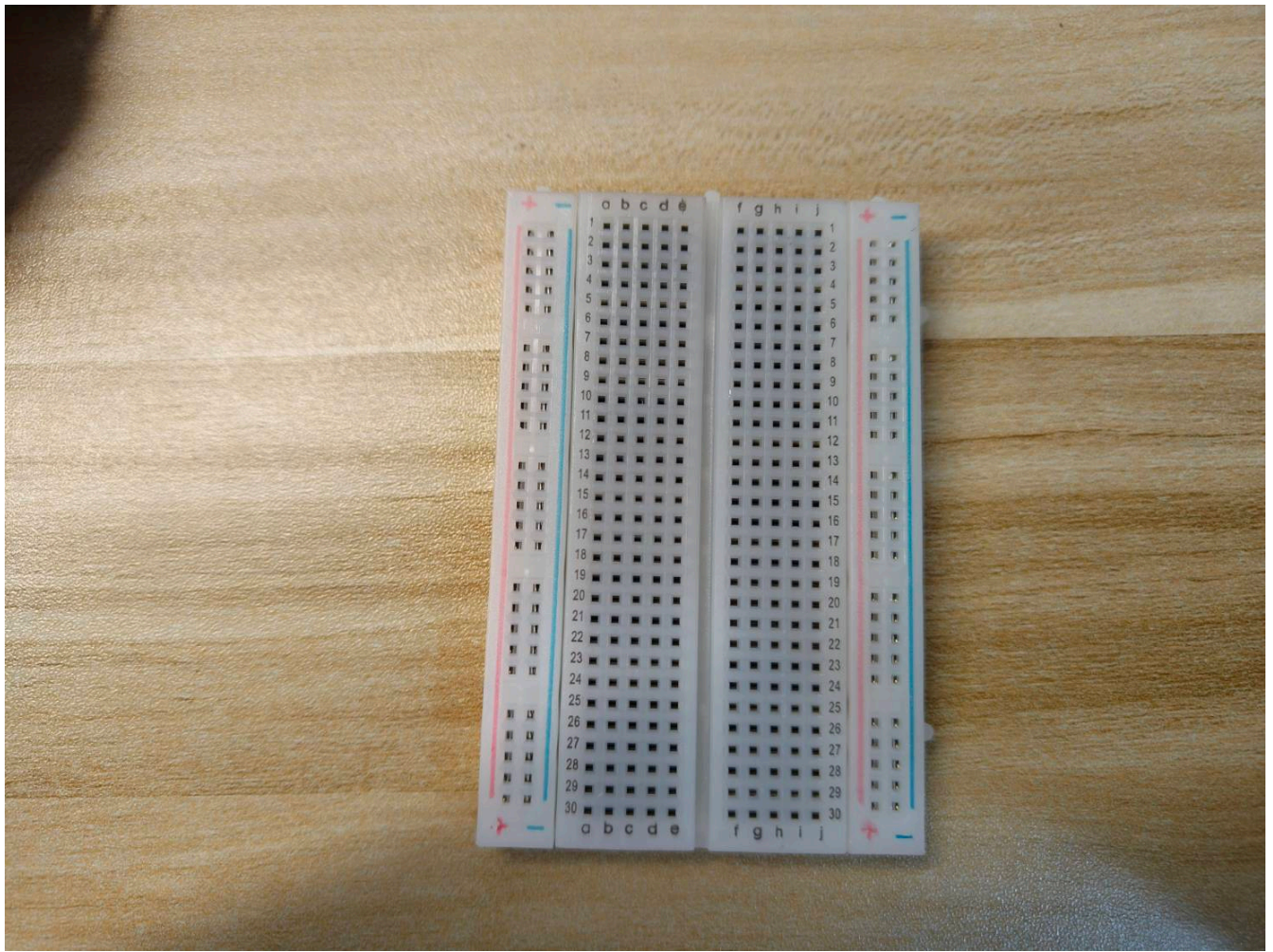
照片中的板卡為 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5，搭載 N16R8 模組。正反面白底圖是既有後製展示圖；小字與腳位須核對本人實物及本週接線資料。

實物後製展示圖：正面：模組、按鈕與 USB 接頭	實物後製展示圖：背面：板身與排針
	

其他留存角度：[麵包板對孔紀錄](#)；不是建議的實驗安裝方式，右側接線空間不足。

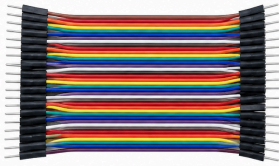
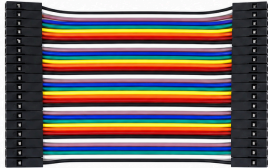
400 孔麵包板 (Breadboard)

辨認中央溝槽、a~j 字母與列號。外觀照片不表示所有孔都相通，連通關係依本週圖解與斷電量測確認。



杜邦線 (Jumper Wire)

露出金屬針的是公頭 (Male)，有插孔的是母頭 (Female)；線色不會自行決定電壓或功能。所需接頭種類依當週器材表，不是每週都用完三種。商品參考卡上的數量與金額是歷史資料，不是學生應買數量或目前售價。

實物照片：成排導線與接頭全貌	蝦皮商品參考：公對公：兩端皆為金屬針
	 【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格：20cm，公對公 購買數量：6排 訂單金額：NT\$150
蝦皮商品參考：公對母：金屬針與插孔各一端	蝦皮商品參考：母對母：兩端皆為插孔
 【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格：20cm，公對母 購買數量：6排 訂單金額：NT\$150	 【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格：20cm，母對母 購買數量：6排 訂單金額：NT\$150

萬用電表 (Digital Multimeter)

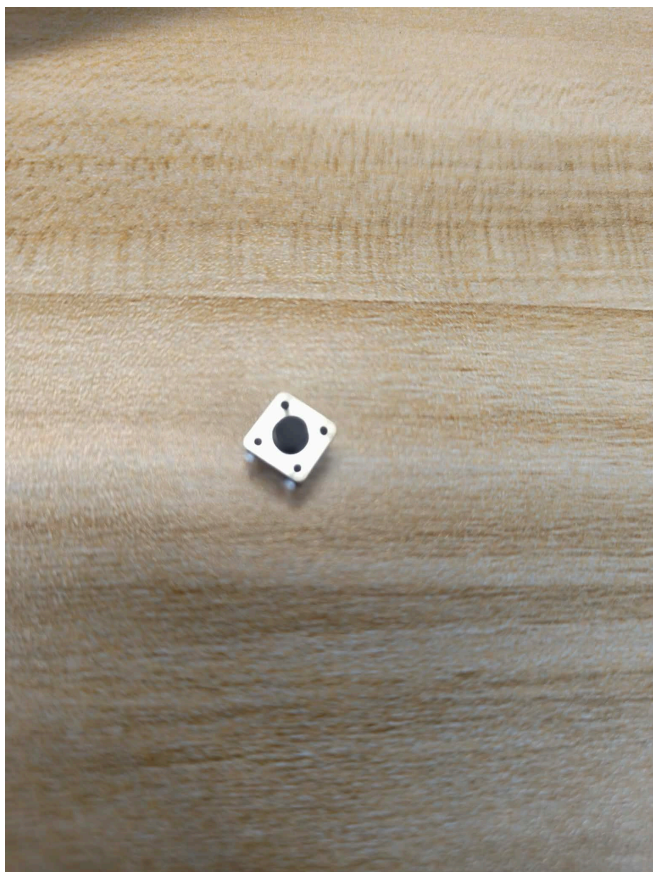
此照片為 A830L 示範表。學生的表可能不同；旋鈕刻度、插孔及畫面單位以自己的電表為準，不能只照照片轉到相同方向。



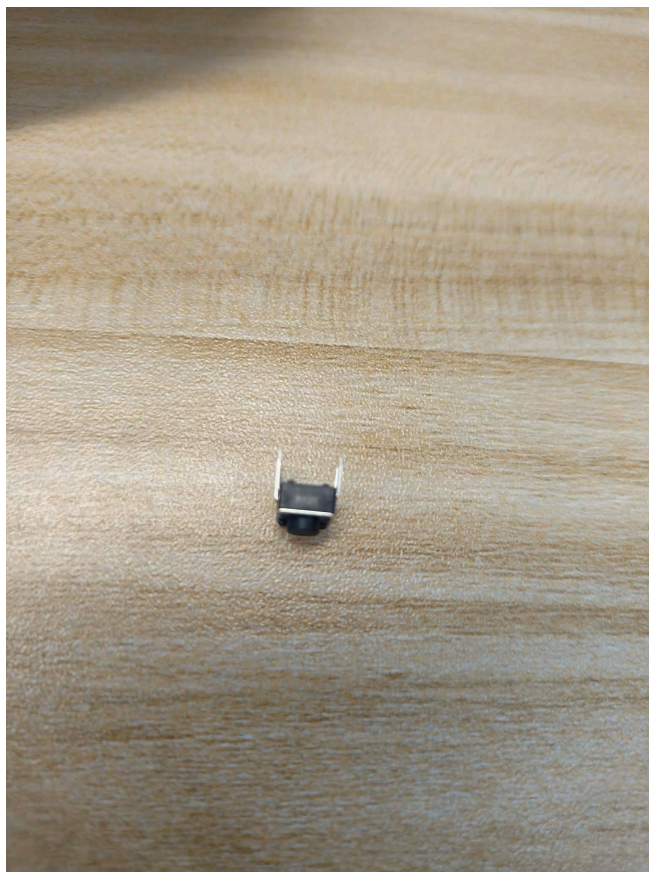
四腳輕觸按鈕 (Tactile Pushbutton)

上方黑色部分是按壓位置，四支金屬腳用來連接電路。照片不能單獨證明哪一對腳常通；先斷電，依 Week 2 的方法辨認。

實物照片：俯視：按鍵與金屬上蓋



實物照片：側面：四支接腳

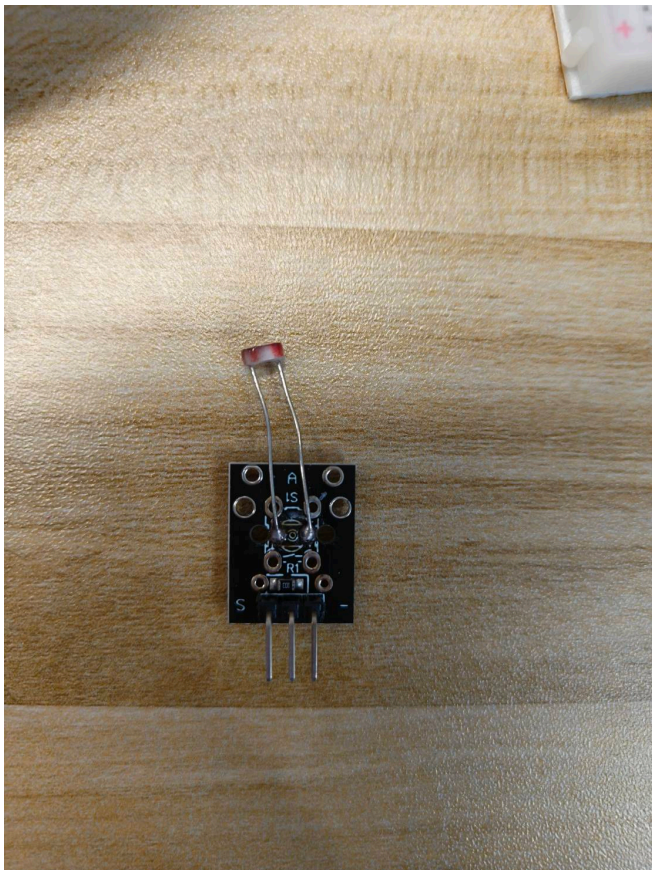


其他留存角度：[歷史接線紀錄](#)：同一組常通接點的量測，不是按下才導通的接法答案。

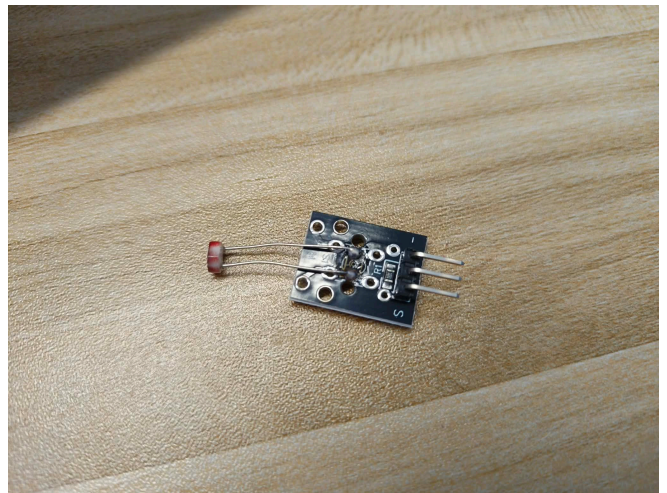
KY-018 光敏電阻模組 (Photoresistor Module)

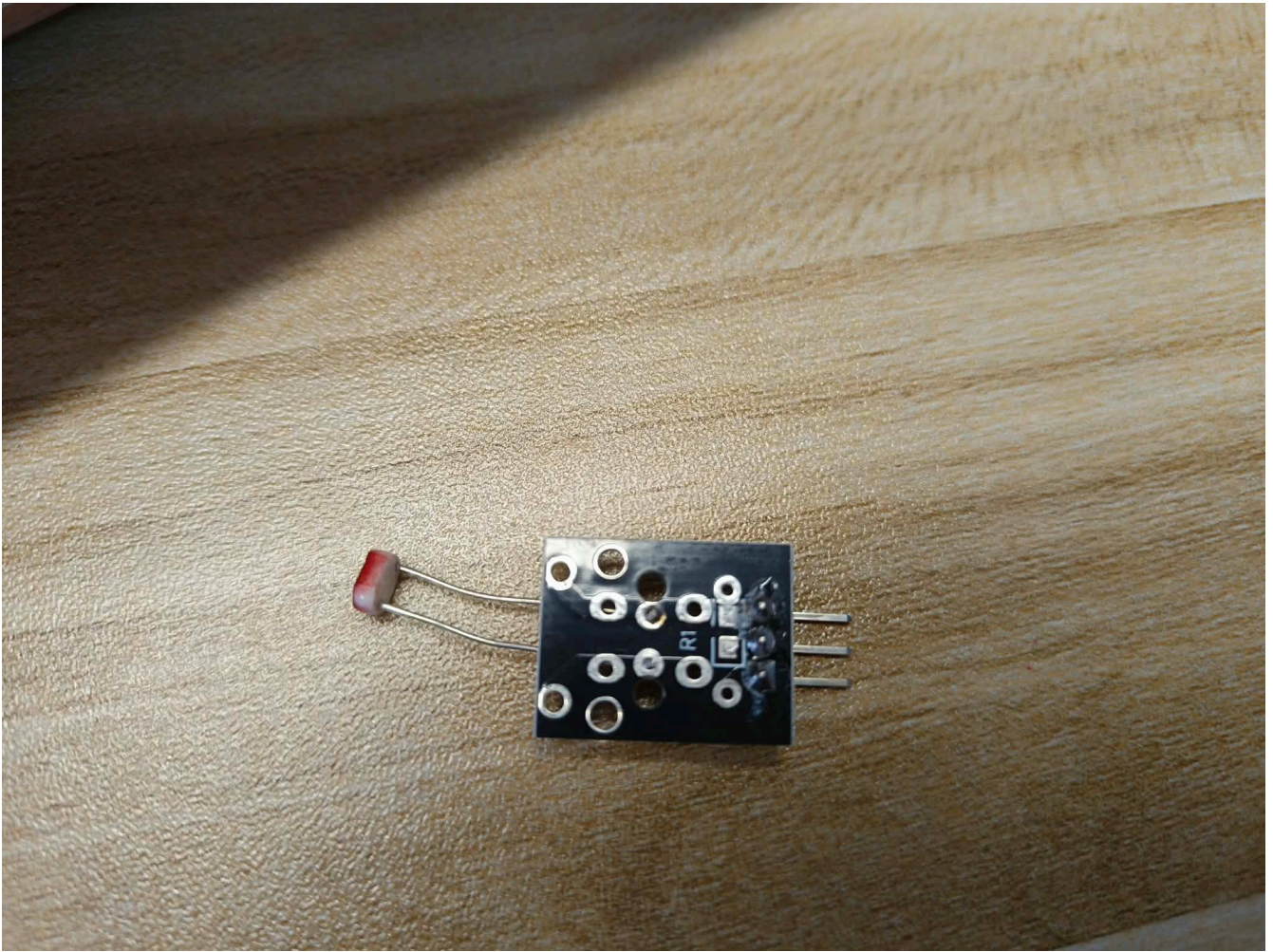
圓形感光元件、板上固定電阻與三支排針構成模組。S 是訊號標示；元件區的 A、S1、R1 不能直接當成中間排針名稱。接線沿用已確認的 Week 3 紀錄。

實物照片：正面近照：感光元件、S 與 - 絲印



實物照片：另一元件面角度

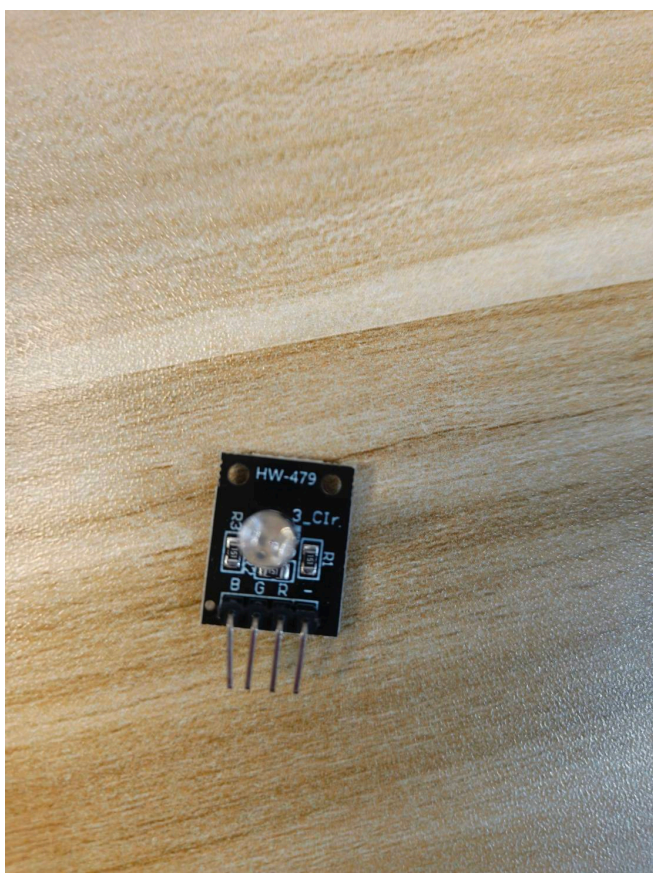




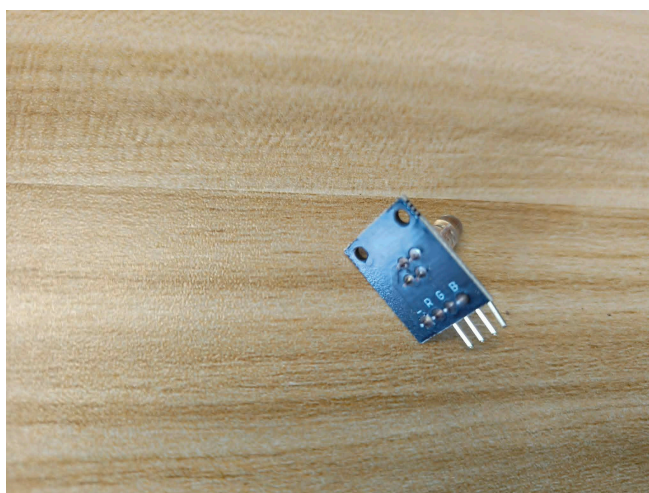
HW-479 三色發光二極體模組 (RGB LED Module)

訂單稱 KY-016；實物 PCB 標示 HW-479，前方可見 B、G、R、— 與板上電阻。共同端、阻值及控制電流仍須核對，不能用八顆燈條取代這個模組。

實物照片：正面：單顆 LED 與 B / G / R / - 標示



實物照片：焊接面

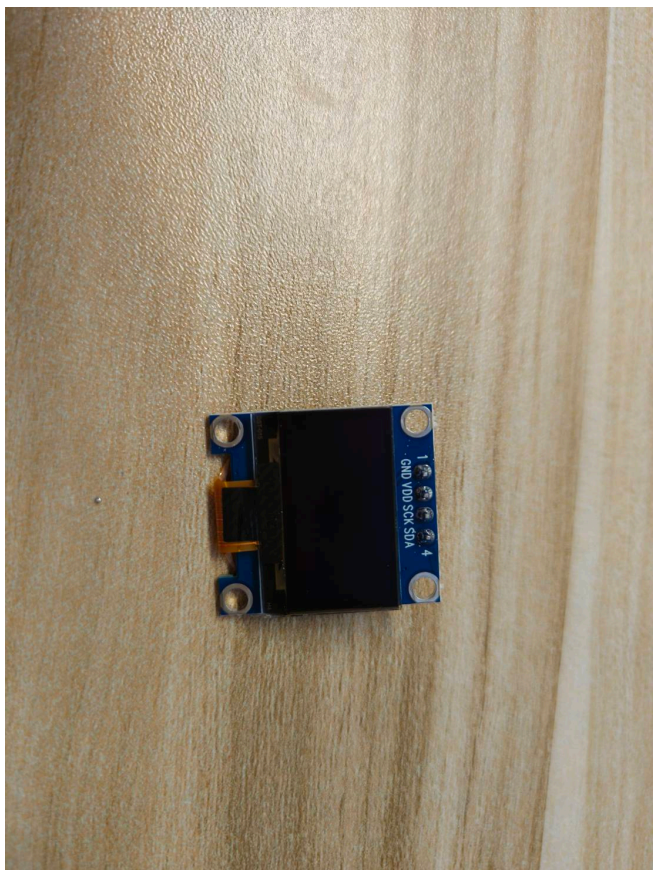


其他留存角度：較早的元件面照片；失焦補充照；不供腳位或焊點判讀。

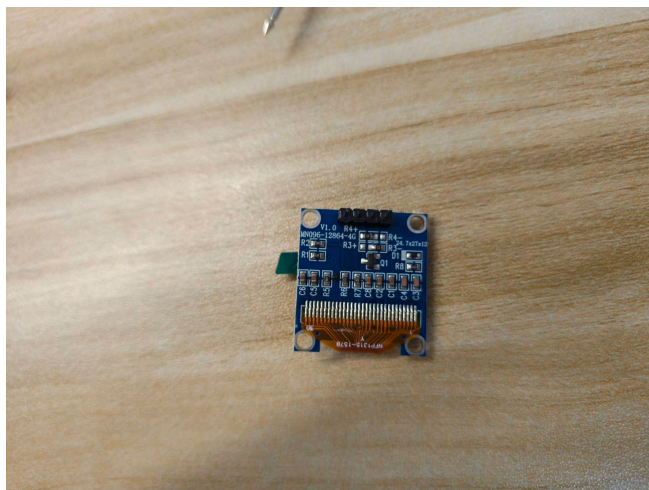
有機發光二極體顯示模組 (OLED Display)

實物正面可見 GND / VDD / SCK / SDA，背面標示 MN096-12864-4G V1.0。BOARD-T01 已有 SSD1315 建構子顯示成功的回報，不等於晶片型號或整批電氣驗證。學生選購規格仍以 Week 1 採購表為準。

實物照片：正面：螢幕與四個功能標示



實物照片：背面：板號與垂直於电路板的排針



蝦皮商品參考：OLED 在倒數第三列；其他商品與數量不是學生採購要求

	【環島科技】LM2596 DC-DC可調降壓模組 帶數顯電壓表顯示模組 ★全臺現貨★ LM2596S穩壓電源模組 規格: LM2596S穩壓電源模組 x3	\$135
	【環島科技】L298N ★全臺現貨★ L298N 電機驅動板 馬達驅動板 模塊 智能車 機器人 TT馬達 x2	\$100
	【環島科技】MG90S 舵機 (9g尺寸) 原廠TIANKONGRC 全金屬齒輪 14舵機 傾斜舵機 伺服馬達 規格: 全金屬齒輪 MG90 x4	\$276
	【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格: 20cm,母對母 x6	\$150
	【環島科技】★全臺現貨★ HC-SR04超音波模塊 超聲波模組 智能小車 測距模塊支架 規格: 超音波模塊 x3	\$66
	[環島科技] OLED 液晶螢幕顯示器 螢幕支架 1.3吋 0.96吋 藍色四針IIC通信小TFT LCD顯示屏模組 規格: 4針0.96吋 x5	\$325
	[環島科技] 零件收納盒 透明塑料無格空盒 五金工具收納盒 零件盒 儲物包裝收納盒 零件盒 x4	\$140
	【環島科技】萬向球 萬向滾珠 萬向輪 台灣現貨 高品質鍍鋅高碳鋼 小牛眼輪 球直徑15mm x2	\$50

SG90 舵機 (Servo Motor)

三線插頭、舵機本體與白色舵盤一起辨認。照片中的品牌與型號標籤不證明真偽、安全行程或供電能力；不得由 GPIO 或 3V3 供應馬達電力。

實物照片：拆袋全貌：標籤、三線插頭與附件



實物照片：包裝內的標籤、插頭與舵盤

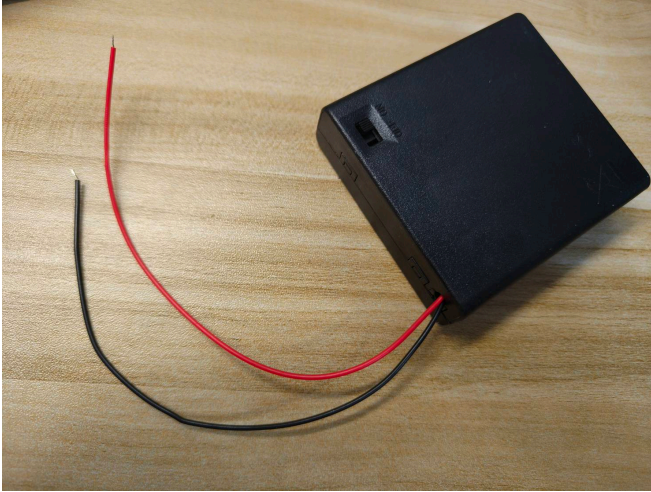
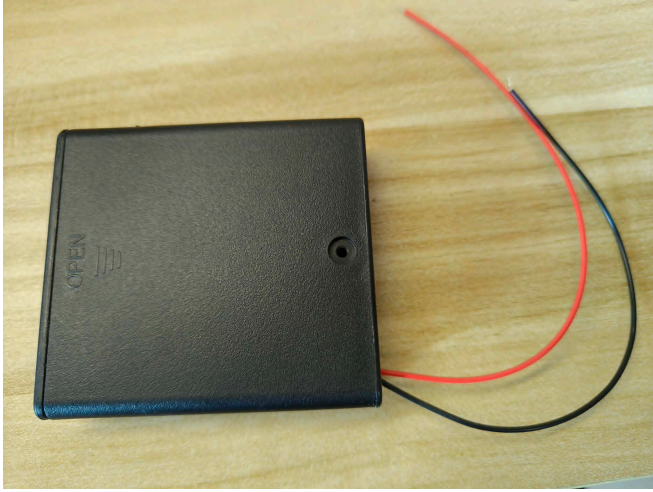


實物照片：另一包裝角度



四槽 AA 帶開關電池盒 (Battery Holder)

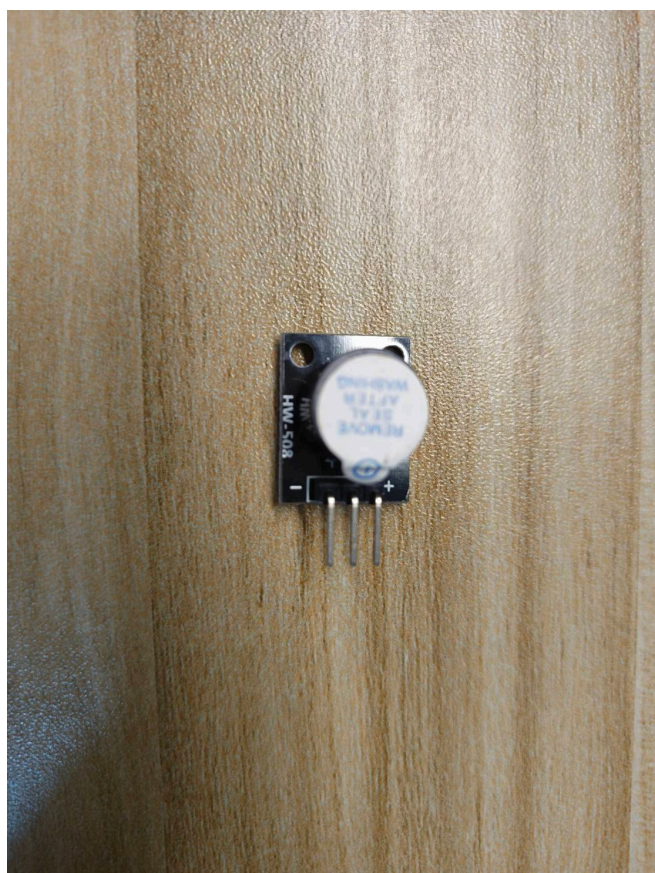
照片未展示盒內配置；使用時須確認為四槽串聯。Week 6、7使用四顆標稱1.5 V AA，經降壓模組供舵機；電池盒、降壓模組、電池與可靠絕緣連接材料可按組共用，一次只供一顆舵機。極性與負載電壓仍須量測。

實物照片：外殼、ON / OFF 開關與紅黑裸線	實物照片：另一盒蓋與導線角度
	

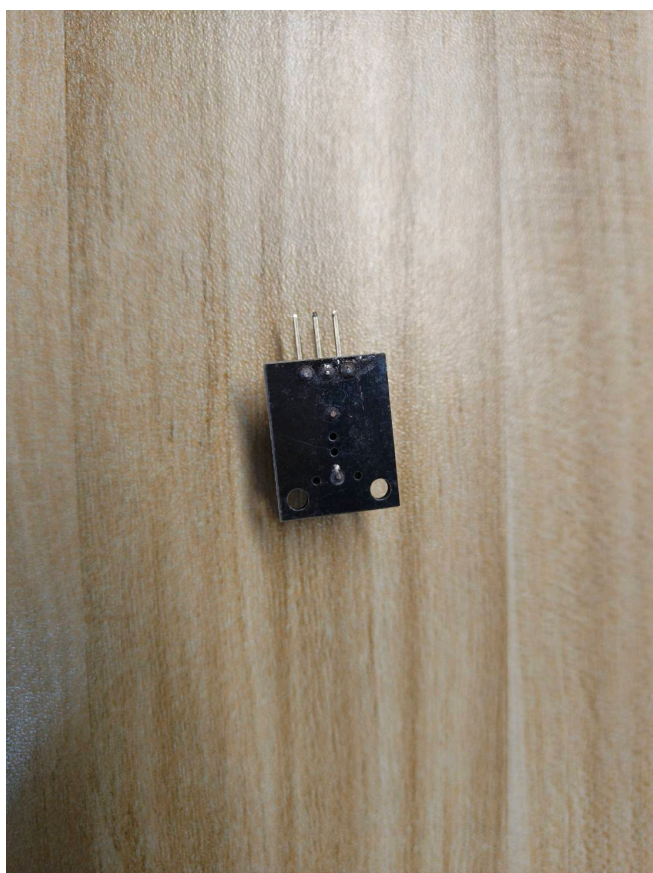
HW-508 蜂鳴器模組 (Buzzer Module)

訂單稱 KY-012；照片可見 HW-508、三針與兩側 - / +。中間腳功能、有源或無源型式、供電及驅動能力未由照片確認，不直接套用其他蜂鳴器接法。

實物照片：元件面：圓形蜂鳴器與三支排針



實物照片：焊接面

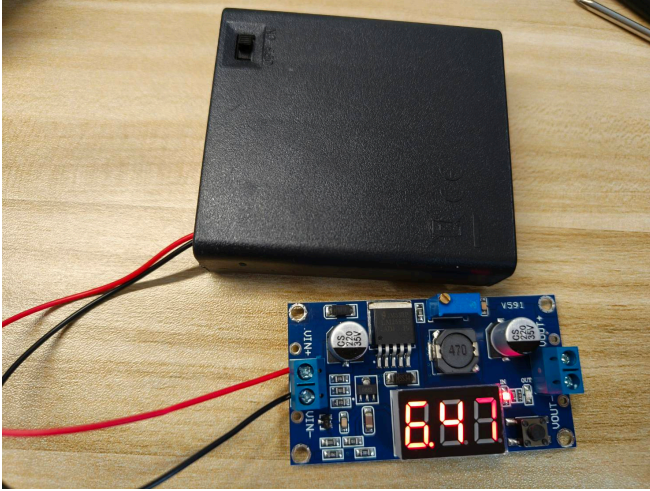


其他留存角度：[較早的元件面照片，文字不清](#)。

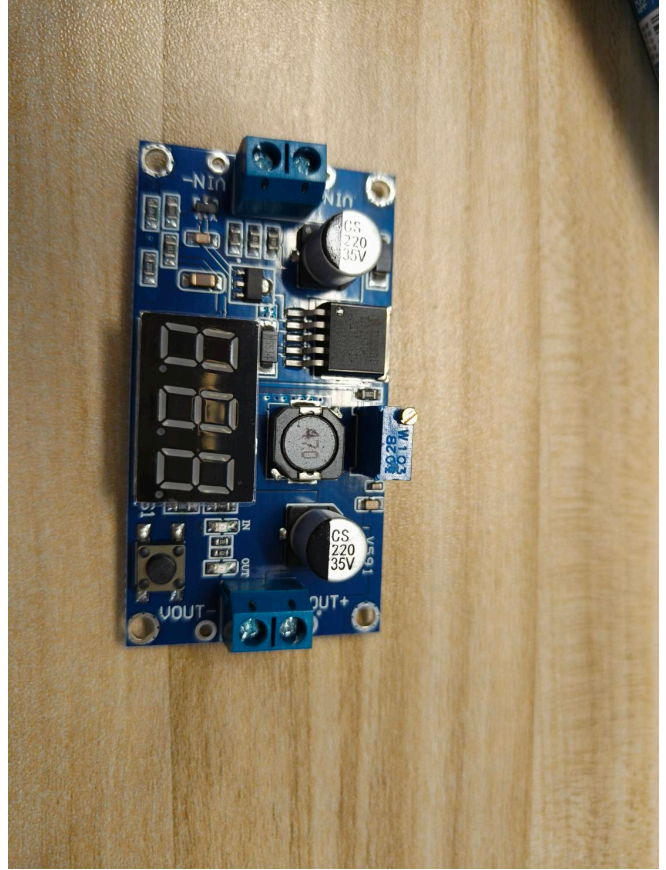
帶數字顯示的降壓模組（Buck Converter）

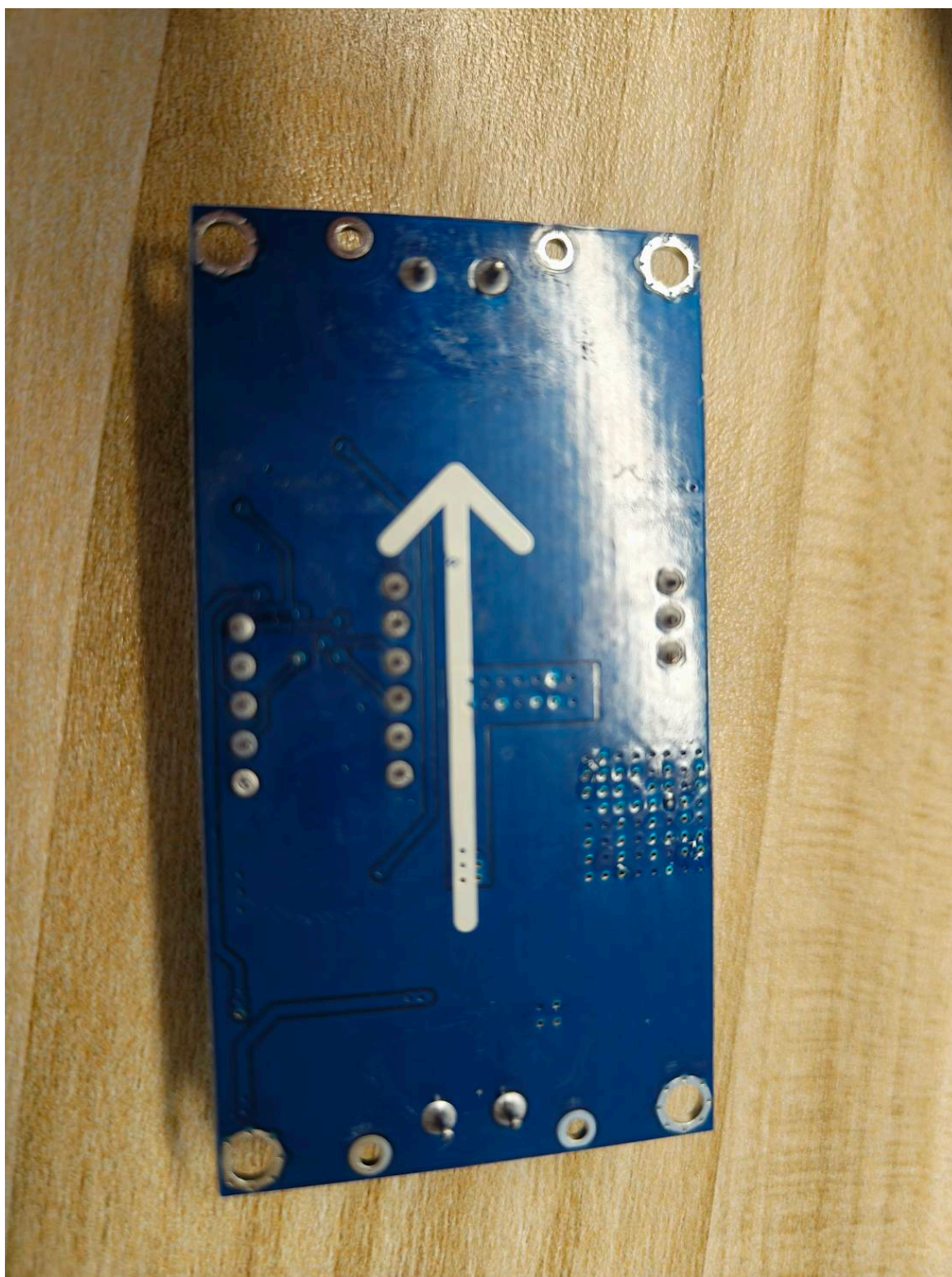
可調降壓模組用於Week 6、7舵機供電，可按組共用。訂單稱LM2596S，實物可見V591與疑似LM2596S ADJ字樣；已有空載調整紀錄，整板負載能力仍待確認。數字顯示器不是OLED，IN與OUT須分清。

實物照片：電池接 VIN、輸出未接負載；IN 指示燈亮、顯示 6.47



實物照片：元件面、螺絲端子與數字顯示





3. 讀值、狀態、事件、計分：四件不同的事

接下來的推理對應第8節同一支完整程式，不需先重寫一套遊戲。先讀懂本節「一次事件」，再依第8.2節完成最小的一局；同輪期限與Finish的邊界，回到第4節及Discussion用示例推理，不要求第一次操作使用手做出毫秒級邊界。

假設50 ms讀一次：1秒約20筆。遮住1秒的20筆，都可能是SHADE，但人只做了一次「由未遮到遮住」的轉換。

連續的狀態，不等於重複的手勢

各格為確認狀態的示例，並非每格固定相同時間。

未遮 armed 無新事件	新遮光 用掉 事件 +1	持續遮 未準備 無新事件	持續遮 未準備 無新事件	放開 rearm 無新事件	再遮光 用掉 事件 +1
-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------

圖中+1表示一個新事件，不是必定加分；遊戲還要看當時紅 / 綠燈。

一秒可取得很多筆SHADE，但沒有「放開→再遮」就沒有第二個新事件。

事件 (event) 表示值得記錄的一次變化。邊緣 (edge) 在這裡指穩定狀態剛發生轉換，不是元件外殼的邊。eventArmed=true表示已穩定放開，准許下一次遮光事件；一旦計入新遮光就改false，要再放開才回true。

已確認狀態	armed	新遮光事件	理由
未遮光	true	無	準備下一次
由未遮轉遮	改false	有	用掉這一次準備
繼續遮住	false	無	沒有新的轉換
由遮轉未遮	改true	無	放開只重新準備

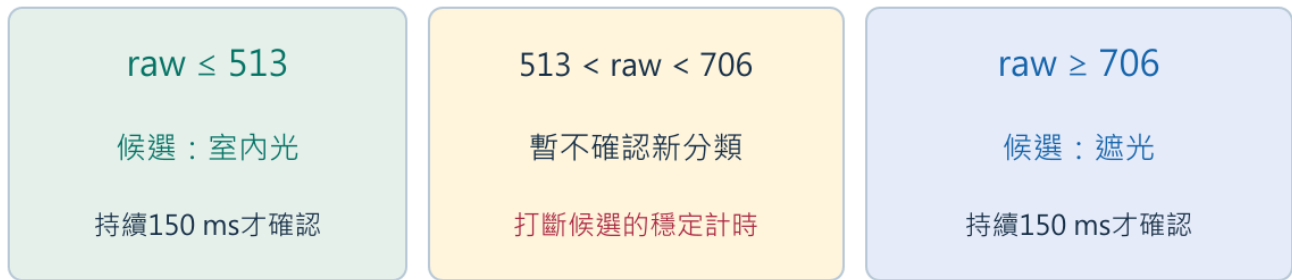
開機時如果已遮住，不能先送一次事件；要先穩定移開。這避免玩家手還放在上面時，重啟就白得一次。結果狀態也不再計分，不能靠結束後不停遮光改結果。

3.1 為什麼還要雙門檻？

Week 3用一個門檻把raw轉字串。假設門檻610，609、611來回時字串可能跳動。本週採雙門檻的滯後帶 (hysteresis band) 加穩定確認：兩端才能提出新分類，中間先不確認。這是本課保守的事件濾波策略，不是改造ADC硬體。

兩個門檻，留出不急著下結論的中間帶

假設遮光raw較大；513 / 706是示例，不是所有模組的共同答案。



示例：室內300~320、遮光900~920；兩組間隙再取三分點。

中間帶可顯示前一穩定類別，但settled=false：不能當新事件。

0 / 4095 / 缺值另行拒絕；更換場景要重新檢查基準，不代表測到lux。

假設原基準為室內300~320、遮光900~920，間隙 $900-320=580$ ：

```
lower = 320 + 580÷3 的整數部分 = 513
upper = 320 + (2×580)÷3 的整數部分 = 706
raw ≤ 513：候選室內光
raw ≥ 706：候選遮光
513 < raw < 706：暫不確認新分類
```

這些示例不是全班固定值。實際用自己的四個min/max，兩組必須分開且間隙至少3個raw單位，否則程式阻擋；「至少3」只是能放兩個不同整數門檻的最低條件，不證明辨識品質很好。若遮光較小，程式反轉兩側的標籤，不強迫所有板子都遮光較大。

3.2 150 ms穩定，不是遮一下立刻得分

同一候選需持續150 ms才成為穩定狀態。每50 ms取樣，候選在0 ms出現，50、100 ms仍相同，150 ms才確認；是四筆跨三個間隔，不是三筆就150 ms。手勢正好出現在兩次取樣之間，還有等待下次取樣的時間，加上輸出工作延遲，所以不能宣稱實體反應固定150 ms。

中間值會清掉尚未完成的候選確認，顯示可保留前一穩定分類但settled=false；不能拿這個舊分類產生新事件。0、4095或注入-1視為本練習不可用，清除穩定分類與armed。兩端ADC值不一定表示硬體損壞，只是本課先拒絕可能飽和 / 無法支持判定的資料。

練習：室內已穩定後，raw依時間為0 ms:900、50:900、100:600、150:900、200:900。到200 ms有遮光事件嗎？

預期答案：沒有。100 ms的中間值打斷候選，150 ms重新開始；到200只持續50 ms。若後續250、300仍900，300 ms才確認。不是把多段零散遮光時間加總。

3.3 什麼情況不算玩家失敗？

短暫轉換不計分，但時間繼續；持續2000 ms無法到達穩定可判斷狀態則中止。最近一筆樣本超過200 ms沒有更新，也中止進行中的遊戲，避免拿很舊的狀態繼續算分。這是可調教學參數，必須記錄並測試，不能忽略正常操作是否容易誤觸中止。

讀得到合理raw仍可能是線鬆、光照干擾或錯誤方向，程式無法自動抓到所有實體故障。本例valid=true只表示最近樣本新鮮、分類已穩定且未注入缺值；不證明感測精度、是否仍在原min/max區間或所有接線正常。超出原基準但仍在0~4095內的值可能仍被分類，要回看原始log與場景；不能因此宣稱是永久有效的室內 / 遮光分類器。

4. 同一輪發生兩件事，先算哪個？

程式一輪先取now，讀按鈕與本次樣本，得到輸入快照（snapshot）。它表示一輪處理所使用的觀察，不表示硬體在同一微秒同時取樣。

先處理哪一個，必須寫成可重現的規則

由上到下；前兩層若已結算，後面的計分與Finish不再執行。

1	中止 / 持續故障	ABORTED；不算玩家失敗
2	elapsed ≥ 30000 ms	FAILED；不再處理這輪事件
3	依同一now決定燈色	不是沿用上一輪的顏色
4	處理新遮光	綠+1 / 紅-1；限制0~6
5	處理新Finish	看更新後count是否6
6	更新輸出與再檢查	新時間檢查安全，不重播事件

本輪快照表示軟體確認順序，不是量到實體動作在微秒尺度的先後。

1. 中止 / 持續故障先處理，不把裝置問題計為玩家輸。
2. 經過時間≥30000 ms先逾時，不再處理該輪遮光或Finish。
3. 依同一now決定燈色：0~2999 ms綠，3000~5999紅，6000~8999綠，依此交替。
4. 新遮光依第3步燈色更新count，綠上限6、紅下限0。
5. 新Finish依更新後count結算。
6. 依相同資料更新輸出；顯示傳送後再以新時間檢查安全與期限，不重播事件。

例一：elapsed=12000 ms、count5，同輪確認新遮光和Finish。 $12000 \div 3000 = 4$ ，是綠段；先加成6，再判成功。

例二：elapsed=15000 ms、count6，同輪兩事件。 $15000 \div 3000 = 5$ ，是紅段；先扣成5，再判失敗。

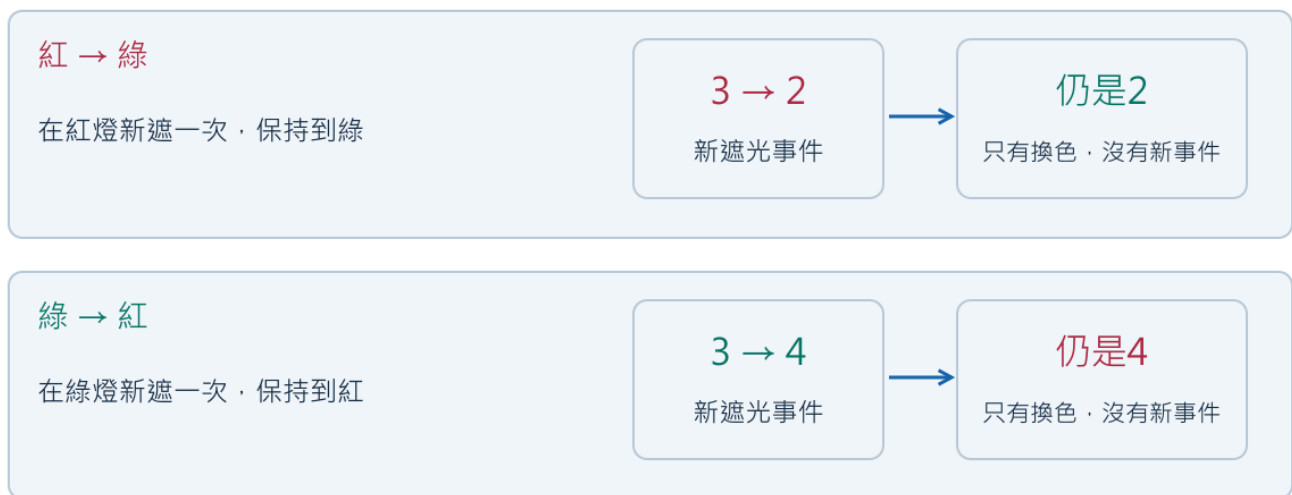
例三：elapsed=30000 ms、count6、有Finish。 期限優先，失敗。不能用螢幕上一幀仍顯示1秒，要求程式補一秒。

同輪第六次與Finish可成功，但指針可能尚未移到6就被停止脈波。此時OLED結果依規則凍結，指針不能冒充精準的結果回饋。一般遊玩應先看次數，再按結束；邊界案例用邏輯測試確認，不要求學生用手做出精確同一毫秒。

4.1 跨色保持，不補算事件

光線狀態沒變，換燈色不會重新算一次

示例起始count=3；圖中遮光維持到換色之後。



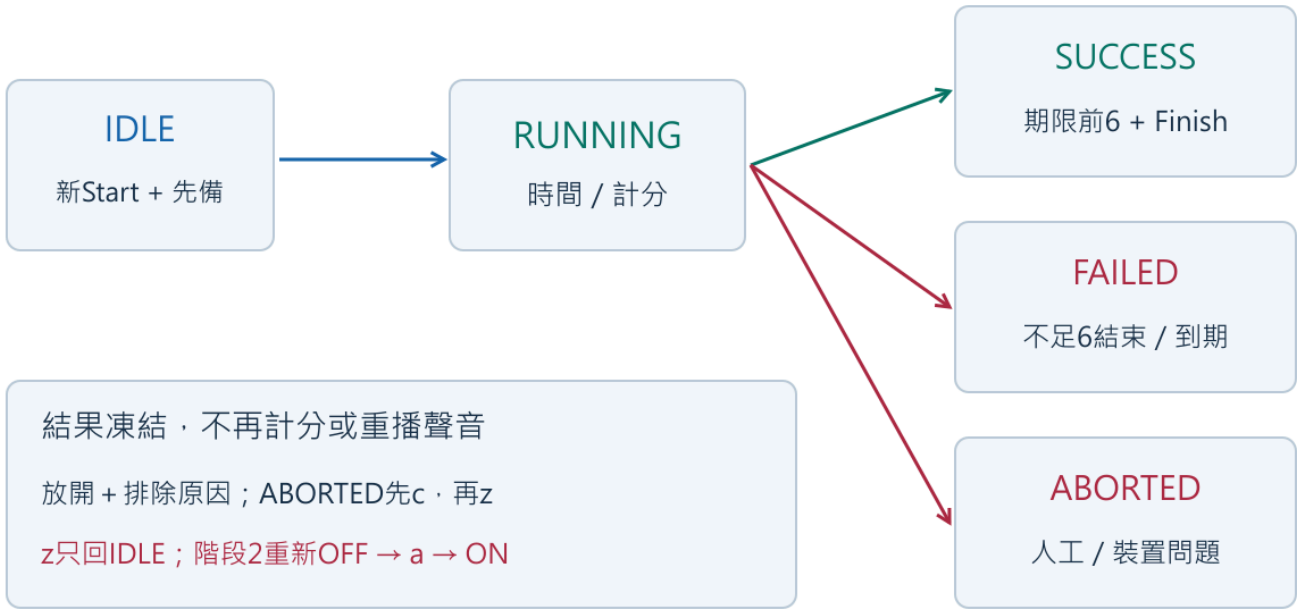
下一次計分：先穩定移開，再形成新的穩定遮光。放開本身不加不扣。

紅燈出現一次新遮光，扣一次後持續遮到綠燈，不自動加1。綠燈新遮光加一次後持續到紅燈，也不自動扣1。計的是「新事件發生時的燈色」，不是「每一筆資料碰上什麼色」。只有穩定放開再遮住才有下一事件。

5. 狀態機：明確決定此刻允許什麼

狀態決定能不能開始、計分或復原

結算後停止指針脈波，外部電源仍須人工OFF；此圖不是供電控制電路。



雙鍵中止也能從待機進入ABORTED；實體RST不恢復上一局動作。

狀態	次數 / 時間	RGB、聲音、指針	下一步
IDLE	0、30秒尚未走	RGB關、靜音；指針未啟用 或已人工安全準備	新Start且所有先備成立
RUNNING	事件計分、依時間差倒數	顯示燈色、靜音、指針跟 count	Finish、到期或中止
SUCCESS	凍結	RGB關、靜音、停指針脈波	放開鍵、安全關電後z
FAILED	凍結	RGB關、短聲一次後關、停 指針脈波	同上
ABORTED	凍結，不當競賽結果	RGB關、靜音、停指針脈波	原因排除→c→z

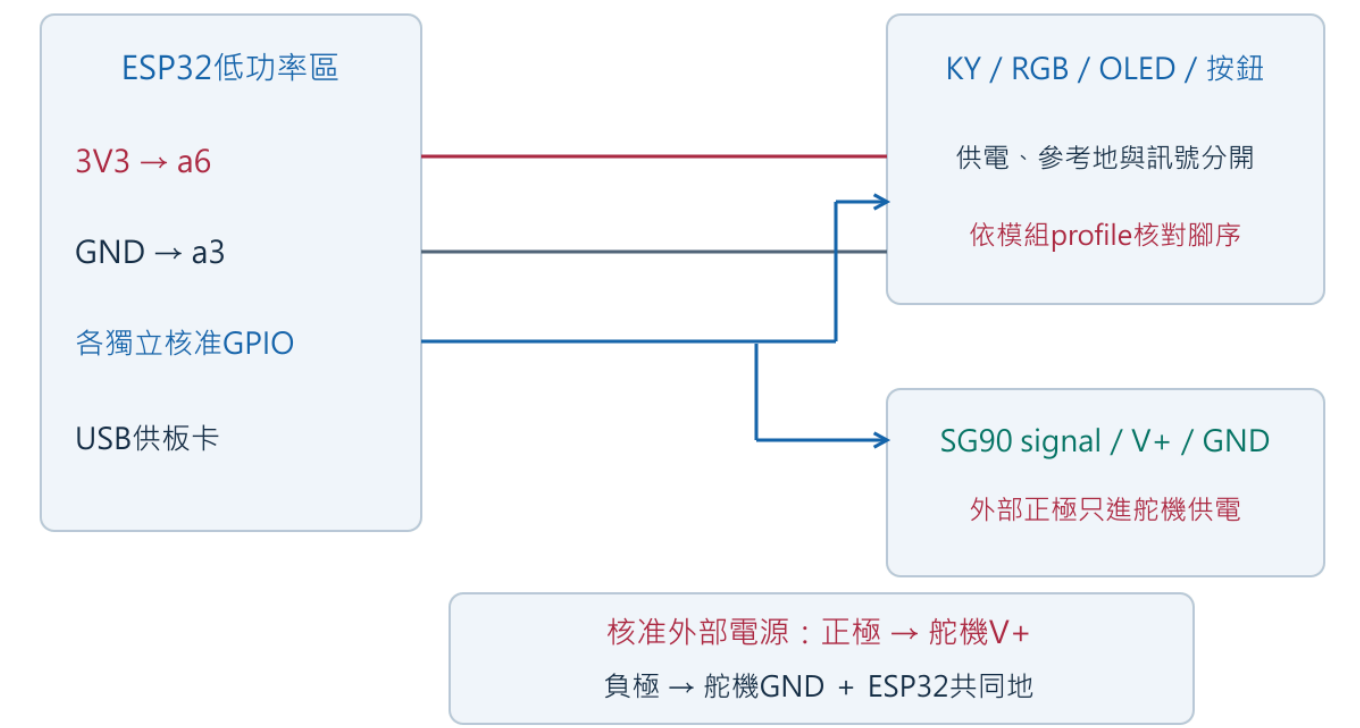
所有結果不再計分。兩鍵持續按住時c、z、a、Start均不能開始新局；放開只是符合條件，不自動reset。實體RST重新開機回待機，舵機預設不attach。若結果已SUCCESS或FAILED，之後的安全中止只停輸出，不改寫已結算的結果；仍須排除造成停止的條件才能準備下一局。

完整階段的a不是Start：它表示操作人員已將舵機外部電源OFF，程式準備0的脈波。核准上電順序後人工ON並確認無異常，才按Start。準備超過20秒未開始會ABORTED、停脈波，防止無限期保持；程式沒有量電池ON / OFF，也沒確認真正角度。

6. 先畫接線責任，再碰電源

低功率正極與舵機正極分離，共同地相接

每個GPIO只負責一項功能；不同模組的供電與腳位不可由顏色猜測。



功能分區圖，非全部線材實物圖；蜂鳴器依Week 4核准控制與供電，不畫猜測腳序。

先拔USB、外部OFF並取出電池。延續原有3V3→a6、GND→a3、S→a15 / c15→ADC的節點。只有同側同列a~e內相通，不把a15與f15、a3與a6當同一點。

功能路徑	接線 / 來源	核對理由
3V3低功率列	ESP32 3V3→a6；KY中間供電→c6；核准OLED VCC→b6	保留e6為量測端；供電相容性先核准
共同參考地	ESP32 GND→a3；KY→c3；OLED GND→b3；d3引到核准共地端子	e3可量測，不把地線接到正極
KY訊號	S→a15；c15→PIN_LIGHT	e15保留測點，GPIO為ADC功能核准腳
Start	PIN_START→a20；按鈕一組→b20，另一組→共地端子	按住LOW、放開靠內部上拉HIGH
Finish	PIN_FINISH→a25；第二按鈕一組→b25，另一組→共地端子	不與Start共用輸入線，不看四腳外觀猜電氣組
RGB三路	三個獨立核准GPIO→實物R / G / B功能腳	共同端及限流依已驗證型式，不能假設所有模組共陰

功能路徑	接線 / 來源	核對理由
OLED通訊	PIN_SDA→SDA、PIN_SCL→SCL	分開的核准GPIO，位址和控制器不可互相推定
蜂鳴器（階段2）	PIN_BUZZER→Week 4核准接法；HW-508波形路徑必須經串聯1 kΩ	選定有效準位或波形設定；不是任意裸蜂鳴器
舵機（階段2）	PIN_SERVO→signal；核准外部正極→V+；外部負極→SG90 GND及共地端子	不讓馬達工作電流走GPIO；外部正極不連3V3 / 5Vin

b20與b25是各按鈕的延伸節點，不要求兩顆按鈕直接照這兩孔插；依已驗證腳距固定按鈕，再用導線連到指定組，兩電氣組不落同一連通列。共地端子及舵機供電線須能安全固定並承受核准負載，不把任意裸線塞母頭。

此圖和表只指定功能，不替未核准模組畫出上電腳序。RGB共同端、蜂鳴器供電、舵機三線與OLED腳序均使用本批核准profile；沒有它就不進對應硬體階段。

上電前依序核對：外部正極與低功率正極分開、每條GND去向、每個GPIO只負責一項功能、按鈕放開 / 按下關係、電表孔位與檔位、接頭不鬆脫。無蜂鳴不能證明所有安全條件通過。需要通斷 / 電阻測試時必須與所有外部電源分離；帶電不轉Ω檔，不靠拔線製造錯誤。

6.1 重建作品時，先分清已驗證與待接線

下表整理2026-09-07的BOARD-T01組裝進度，是指定實物的觀察案例，不是全班固定接線表。完整孔位、GPIO、原始log與診斷程式保存在[實測交接紀錄](#)。它的Finish實際位於第27 / 29列，與上方功能示例的延伸節點不同；選定一份配置逐線追蹤，不混用孔號。

部分	已取得的觀察	還沒有的證據
KY-018與OLED	畫面有經過秒數和光線數字；遮光較小、一般光較大	本次配置的成對基準、正式倒數與計分
Start / Finish	各自按下1→0，放開回1	遊戲中的期限、去抖與同輪優先序實機結果
HW-479 RGB	使用者回報三色正確	亮燈是否影響KY分類、各色電流
HW-508蜂鳴器	保留1 kΩ、2000 Hz / 200 ms測試後回報有聲音	正式FAILED觸發、真實聲長與整合停止
外部電源	四顆1.5 V AA回報6.6 V；降壓後OUT顯示4.85 V、電表4.76 V	舵機負載、壓降、接點及啟動行為
SG90	已提出斷電候選接線	尚未確認接線完成，尚未通電、定位或測停止

本次光線方向與較早Week 3紀錄不同，不能直接複製舊門檻，也不能只把數字大小當成室內 / 室外位置。先保留這次觀察，完整遊戲前再處理目前配置的分類參數；不要混湊不同日期、位置或開機的數字。已完成的顯示、按鈕與三色觀察可引用，不必隔天從頭重做。

恢復操作時先保持電池OFF、USB拔除，確認現物與交接紀錄一致。舵機的電源正極必須與3V3列分離，共地只連負極參考；導線須牢固、絕緣，若端子無法確實夾住金屬接點，停在斷電狀態，不用鬆插或膠帶壓住替代。先不裝指針，接著完成Week 6的受限舵機與供電確認，再處理完整遊戲整合。

現存BOARD-T01蜂鳴器診斷程式使用波形控制、OLED用SSD1315建構子；下方正式遊戲已提供這兩個選項，預設仍是直接開 / 關與SSD1306。因此「每個零件分別有反應」不等於可直接把診斷接法套入完整遊戲，仍需對齊控制介面、顯示建構子、光線校正與舵機核准設定。本次未將公開閘門改為true。

7. 完整程式與設定

依賴：ESP32 core 3.3.11、U8g2 2.36.15、ESP32Servo 3.2.1。依Week 5設定OLED_CONTROLLER=1306或1315，位址另填；都只適用核准的128×64 I2C配置。Stage 1仍需ESP32Servo編譯，但不啟動舵機與蜂鳴器，也不配置蜂鳴器LEDC通道。

階段2沿用Week 4的蜂鳴器核准設定：直接開 / 關選BUZZER_USE_TONE=false並填有效準位；HW-508受限波形選true，實物保留串聯1 kΩ並填BUZZER_SERIES_OHMS=1000，不使用ON_LEVEL。兩種模式都只在FAILED後要求200 ms短聲。初始化失敗時停在blocked；發聲API失敗改為ABORTED，停止API失敗也鎖住後續操作。這類故障不可用c / z清除，斷電檢查後重新啟動。聲音與舵機都使用PWM資源；編譯及主機替身測試不代表兩者在實物上已同時正常。完整階段2仍待供電、聲長、舵機動作與停止反應的整合實測，不跳過Week 6的核准條件。

完整來源：[week07_traffic_light_challenge.ino](#)。先保持LESSON_STAGE=0、profile=false與GPIO=-1。只有核准完成的設定才填入，不是見到blocked就把全部false改true。

```
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <U8g2lib.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include <esp_system.h>

// 0: blocked; 1: verified low-power game; 2: add verified servo + buzzer.
const int LESSON_STAGE = 0;
const char* DEVICE_ID = "BOARD-T01";
const bool LOW_POWER_PROFILE_CONFIRMED = false;
const bool SERVO_AND_POWER_PROFILE_CONFIRMED = false;
const bool BUZZER_PROFILE_CONFIRMED = false;
const int PIN_LIGHT = -1;
const int PIN_START = -1;
const int PIN_FINISH = -1;
const int PIN_RGB_R = -1;
const int PIN_RGB_G = -1;
const int PIN_RGB_B = -1;
const int RGB_ON_LEVEL = -1;
const int PIN_SDA = -1;
const int PIN_SCL = -1;
const int OLED_ADDRESS_7BIT = -1;
const int PIN_SERVO = -1;
const int PIN_BUZZER = -1;
const int BUZZER_ON_LEVEL = -1;
const bool BUZZER_USE_TONE = false;
const int BUZZER_SERIES_OHMS = -1; // HW-508 tone path requires a verified 1 kOhm resistor.
```

```

const uint32_t BUZZER_HZ = 2000;
const int SERVO_HZ = -1;
const int SERVO_MIN_US = -1;
const int SERVO_MAX_US = -1;
const int SAFE_MIN_ANGLE = -1;
const int SAFE_MAX_ANGLE = -1;
const int ZERO_ANGLE = -1;
const int SIX_ANGLE = -1;
const int INDOOR_MIN = -1;
const int INDOOR_MAX = -1;
const int SHADE_MIN = -1;
const int SHADE_MAX = -1;

const uint32_t GAME_MS=30000, COLOR_MS=3000, SAMPLE_MS=50, STABLE_MS=150;
const uint32_t BUTTON_MS=30, UNSETTLED_LIMIT_MS=2000, SAMPLE_STALE_MS=200;
const uint32_t DISPLAY_MS=200, LOG_MS=500, BEEP_MS=200, PREPARE_LIMIT_MS=20000;
const int TARGET=6;
// ACK is not a controller ID. Select after electrical and fixed-screen checks.
#ifdef OLED_CONTROLLER
#define OLED_CONTROLLER 1306
#endif
#if OLED_CONTROLLER == 1306
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0,U8X8_PIN_NONE,PIN_SCL,PIN_SDA);
#elif OLED_CONTROLLER == 1315
U8G2_SSD1315_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0,U8X8_PIN_NONE,PIN_SCL,PIN_SDA);
#else
#error Unsupported OLED_CONTROLLER: use a verified 1306 or 1315 configuration.
#endif
Servo pointer;
enum GameState { IDLE, RUNNING, SUCCESS, FAILED, ABORTED };
enum LightState { UNKNOWN=-1, INDOOR=0, SHADE=1 };
GameState state=IDLE;
LightState stable=UNKNOWN,candidate=UNKNOWN;
bool ready=false,shadeHigh=true,lightSettled=false,eventArmed=false,hadSample=false;
bool unsettled=true,injectedFault=false,ioFault=false,cleared=false,prepared=false;
bool greenPhase=false,buzzerOn=false,dirty=true;
bool buzzerFault=false;
int lowerThreshold=-1,upperThreshold=-1,lightRaw=-1,count=0,angleCommand=-1;
uint32_t bootId=0,gameId=0,startedAt=0,frozenRemaining=GAME_MS,candidateAt=0;
uint32_t unsettledAt=0,lastSample=0,lastDraw=0,lastLog=0,beepAt=0,preparedAt=0;
const char* reason="boot_idle";
struct Button {
    bool raw=false,candidate=false,stable=false,edge=false;
    uint32_t changedAt=0;
    void update(bool pressed,uint32_t now){
        raw=pressed;edge=false;
        if(pressed!=candidate){candidate=pressed;changedAt=now;}
        if(candidate!=stable && now-changedAt>=BUTTON_MS){stable=candidate;edge=stable;}
    }
    bool released(uint32_t now)const{return !raw&&!stable&&candidate&&now-changedAt>=BUTTON_MS;}
};
Button startButton,finishButton;

bool profileReady(){
    if(LESSON_STAGE<1||LESSON_STAGE>2||!LOW_POWER_PROFILE_CONFIRMED)return false;
    if(RGB_ON_LEVEL!=LOW&&RGB_ON_LEVEL!=HIGH)return false;
    if(OLED_ADDRESS_7BIT<8||OLED_ADDRESS_7BIT>119)return false;
    if(INDOOR_MIN<=0||SHADE_MIN<=0||INDOOR_MAX>=4095||SHADE_MAX>=4095||
        INDOOR_MIN>INDOOR_MAX||SHADE_MIN>SHADE_MAX)return false;

```

```

shadeHigh=INDOOR_MAX<SHADE_MIN;
if(!shadeHigh && !(SHADE_MAX<INDOOR_MIN))return false;
const int lowEnd=shadeHigh?INDOOR_MAX:SHADE_MAX;
const int highBegin=shadeHigh?SHADE_MIN:INDOOR_MIN;
if(highBegin-lowEnd<3)return false;
lowerThreshold=lowEnd+(highBegin-lowEnd)/3;
upperThreshold=lowEnd+2*(highBegin-lowEnd)/3;
const int pins[]={PIN_LIGHT,PIN_START,PIN_FINISH,PIN_RGB_R,PIN_RGB_G,PIN_RGB_B,
    PIN_SDA,PIN_SCL,PIN_SERVO,PIN_BUZZER};
const int size=LESSON_STAGE==2?10:8;
for(int i=0;i<size;i++){if(pins[i]<0)return false;for(int j=0;j<i;j++)if(pins[i]==pins[j])return false;}
if(LESSON_STAGE==2 && (!SERVO_AND_POWER_PROFILE_CONFIRMED||!BUZZER_PROFILE_CONFIRMED||
    (BUZZER_USE_TONE ? BUZZER_SERIES_OHMS!=1000 :
        (BUZZER_ON_LEVEL!=LOW&&BUZZER_ON_LEVEL!=HIGH))||SERVO_HZ<10||SERVO_HZ>400||
        SERVO_MIN_US<500||SERVO_MAX_US>2500||SERVO_MIN_US>=SERVO_MAX_US||
        SAFE_MIN_ANGLE<0||SAFE_MAX_ANGLE>180||SAFE_MIN_ANGLE>ZERO_ANGLE||
        ZERO_ANGLE>=SIX_ANGLE||SIX_ANGLE>SAFE_MAX_ANGLE))return false;
return true;
}
const char* stateName(){switch(state){case IDLE:return "IDLE";case RUNNING:return "RUNNING";
    case SUCCESS:return "SUCCESS";case FAILED:return "FAILED";default:return "ABORTED";}}
const char* lightName(){return stable==SHADE?"SHADE":stable==INDOOR?"INDOOR":"UNKNOWN";}
bool terminal(){return state==SUCCESS||state==FAILED||state==ABORTED;}
uint32_t remainingAt(uint32_t now){return state==RUNNING?(now-startedAt>=GAME_MS?0:GAME_MS-(now-
    startedAt)):frozenRemaining;}
uint32_t displaySeconds(uint32_t ms){return (ms+999)/1000;}
bool bothReleased(uint32_t now){return startButton.released(now)&&finishButton.released(now);}
bool fresh(uint32_t now){return hadSample&&now-lastSample<=SAMPLE_STALE_MS;}
bool oledAck(){Wire.beginTransmission(OLED_ADDRESS_7BIT);return Wire.endTransmission()==0;}
void rgbOff(){const int off=1-
    RGB_ON_LEVEL;digitalWrite(PIN_RGB_R,off);digitalWrite(PIN_RGB_G,off);digitalWrite(PIN_RGB_B,off);}
void rgbPhase(){rgbOff();digitalWrite(greenPhase?PIN_RGB_G:PIN_RGB_R,RGB_ON_LEVEL);}
void silence(){
    if(LESSON_STAGE==2){
        if(BUZZER_USE_TONE){
            if(!ledcWrite(PIN_BUZZER,0)){
                ledcDetach(PIN_BUZZER);digitalWrite(PIN_BUZZER,LOW);pinMode(PIN_BUZZER,OUTPUT);
                if(!buzzerFault)Serial.println("event_type=buzzer_fault reason=tone_stop_failed
restart_required=true");
                buzzerFault=true;
            }
        }else digitalWrite(PIN_BUZZER,1-BUZZER_ON_LEVEL);
    }
    buzzerOn=false;
}
bool initializeBuzzer(){
    digitalWrite(PIN_BUZZER,BUZZER_USE_TONE?LOW:1-BUZZER_ON_LEVEL);pinMode(PIN_BUZZER,OUTPUT);
    if(BUZZER_USE_TONE&&!ledcAttach(PIN_BUZZER,BUZZER_HZ,10))return false;
    silence();return !buzzerFault;
}
bool startBeep(uint32_t now){
    if(buzzerFault)return false;
    if(BUZZER_USE_TONE){
        if(ledcWriteTone(PIN_BUZZER,BUZZER_HZ)==0){buzzerFault=true;silence();return false;}
    }else digitalWrite(PIN_BUZZER,BUZZER_ON_LEVEL);
    buzzerOn=true;beepAt=now;return true;
}
void detachPointer(){if(LESSON_STAGE==2)
    {if(pointer.attached())pointer.detach();digitalWrite(PIN_SERVO,LOW);}prepared=false;}

```

```

int angleForCount(int n){return ZERO_ANGLE+(SIX_ANGLE-ZERO_ANGLE)*n/TARGET;}
void logEvent(const char* type,const char* why,uint32_t now,int before){
    Serial.printf("device_id=%s boot_id=%08lx game_id=%lu event_type=%s state=%s value=%d unit=count "
        "valid=%s reason=%s uptime_ms=%lu phase=%s light_raw=%d light_state=%s settled=%s armed=%s "
        "count_before=%d count_after=%d remaining_ms=%lu result=%s angle_command=%d position_measured=false\n",
        DEVICE_ID,(unsigned long)bootId,(unsigned long)gameId,type,stateName(),count,
        fresh(now)&&lightSettled&&!injectedFault?"true":"false",why,(unsigned long)now,
        state==RUNNING?(greenPhase?"GREEN":"RED"):"OFF",lightRaw,lightName(),lightSettled?"true":"false",
        eventArmed?"true":"false",before,count,(unsigned long)remainingAt(now),stateName(),angleCommand);
}
void writePointer(uint32_t now){
    if(LESSON_STAGE==2&&pointer.attached()){

angleCommand=angleForCount(count);pointer.write(angleCommand);logEvent("pointer_command","count_mapping",no
w,count);
    }
}
void settle(GameState target,const char* why,uint32_t now){
    if(!terminal()){if(target==ABORTED){silence();detachPointer();rgbOff();}return;}
    if(target!=ABORTED&&state!=RUNNING)return;
    frozenRemaining=remainingAt(now);state=target;reason=why;cleared=false;dirty=true;
    rgbOff();silence();detachPointer();
    if(target==FAILED&&LESSON_STAGE==2&&!startBeep(now)){
        state=ABORTED;reason="buzzer_failed_restart_required";
    }
    logEvent("result",reason,now,count);
}
// Confirm an event only after a classified value remains for STABLE_MS.
// Middle-band readings keep the displayed previous state, but cannot confirm or rearm.
bool sampleLight(int raw,uint32_t now){
    lightRaw=raw;lastSample=now;hadSample=true;
    LightState next=UNKNOWN;
    if(raw>0&&raw<4095){if(raw<=lowerThreshold)next=shadeHigh?INDOOR:SHADE;
        else if(raw>=upperThreshold)next=shadeHigh?SHADE:INDOOR;}
    if(next==UNKNOWN){candidate=UNKNOWN;candidateAt=now;lightSettled=false;
        if(raw<=0||raw>=4095){stable=UNKNOWN;eventArmed=false;}
    }else{
        if(next!=candidate){candidate=next;candidateAt=now;}
        lightSettled=now-candidateAt>=STABLE_MS;
        if(lightSettled){
            const bool changed=stable!=next;stable=next;
            if(next==INDOOR)eventArmed=true;
            if(next==SHADE&&changed){const bool event=eventArmed;eventArmed=false;unsettled=false;return event;}
        }
    }
    if(lightSettled)unsettled=false;
    else if(!unsettled){unsettled=true;unsettledAt=now;}
    return false;
}
bool persistentFault(uint32_t now){return unsettled&&now-unsettledAt>=UNSETTLED_LIMIT_MS;}
void stepGame(uint32_t now,bool startEdge,bool finishEdge,bool coverEdge,bool abortRequest){
    // One snapshot, fixed priority: abort -> deadline -> color -> score -> finish.
    if(abortRequest||ioFault||buzzerFault||((state==RUNNING&&!fresh(now)||persistentFault(now)))){
        settle(ABORTED,abortRequest?"manual_or_both_buttons":buzzerFault?"buzzer_failed_restart_required":
            ioFault?"display_ack_failed":"light_unavailable",now);return;
    }
    if(state==IDLE){
        if(LESSON_STAGE==2&&prepared&&now-preparedAt>=PREPARE_LIMIT_MS)
        {settle(ABORTED,"prepare_timeout",now);return;}
    }
}

```

```

if(startEdge){
    if(!finishButton.raw&&!finishButton.stable&&finishButton.released(now)&&fresh(now)&&
        lightSettled&&stable==INDOOR&&!injectedFault&&(LESSON_STAGE==1||prepared)){
        state=RUNNING;gameId++;startedAt=now;frozenRemaining=GAME_MS;count=0;greenPhase=true;
        reason="start_accepted";eventArmed=true;rgbPhase();dirty=true;logEvent("start",reason,now,0);
    }else logEvent("start_rejected","release_finish_uncover_or_prepare",now,count);
}
return;
}
if(state!=RUNNING)return;
if(now-startedAt>=GAME_MS){settle(FAILED,"deadline",now);return;}
const bool nextGreen=((now-startedAt)/COLOR_MS)%2==0;
if(nextGreen!=greenPhase)
{greenPhase=nextGreen;rgbPhase();dirty=true;logEvent("phase","clock_phase",now,count);}
if(coverEdge){const int before=count;
    count=greenPhase?(count<TARGET?count+1:TARGET):(count>0?count-1:0);
    dirty=true;logEvent("cover",greenPhase?"green_credit":"red_penalty",now,before);
    if(count!=before)writePointer(now);
}
if(finishEdge)settle(count==TARGET?
SUCCESS:FAILED,count==TARGET?"finish_target":"finish_below_target",now);
}
void handleCommand(char c,uint32_t now){
    if(c=='\r' || c=='\n' || c==' ')return;
    if(c=='x'){settle(ABORTED,"manual_abort",now);return;}
    if(c=='f')
    {injectedFault=true;sampleLight(-1,now);logEvent("fault_injection","software_missing_not_wire_removal",now,
count);return;}
    if(c=='r'){injectedFault=false;logEvent("injection_removed","wait_new_stable_sample",now,count);return;}
    if(c=='c'&&state==ABORTED&&bothReleased(now)&&fresh(now)&&lightSettled&&!injectedFault&&!buzzerFault){
        ioFault=!oledAck();cleared=!ioFault;logEvent("clear",cleared?"reset_required":"display_still_unresponsive",
now,count);return;
    }

    if(c=='z'&&terminal())&&bothReleased(now)&&fresh(now)&&lightSettled&&!injectedFault&&!ioFault&&!buzzerFault&
&
        (state!=ABORTED||cleared)){
            silence();detachPointer();state=IDLE;count=0;angleCommand=-1;frozenRemaining=GAME_MS;
            cleared=false;reason="reset_idle_not_started";dirty=true;logEvent("reset",reason,now,0);return;
        }
    // Operator must have external servo power OFF and the approved power sequence.
    if(c=='a'&&LESSON_STAGE==2&&state==IDLE&&!prepared&&bothReleased(now)&&fresh(now)&&lightSettled&&
        stable==INDOOR&&!ioFault&&!injectedFault&&!buzzerFault){
        pointer.setPeriodHertz(SERVO_HZ);pointer.attach(PIN_SERVO,SERVO_MIN_US,SERVO_MAX_US);
        if(!pointer.attached()){settle(ABORTED,"attach_failed",now);return;}
        prepared=true;preparedAt=now;count=0;writePointer(now);dirty=true;
        logEvent("prepare","operator_power_off_acknowledged_not_sensed",now,count);return;
    }
    logEvent("command_rejected","state_or_guard",now,count);
}
void drawSnapshot(uint32_t now){
    if(ioFault)return;
    if(!oledAck()){ioFault=true;settle(ABORTED,"display_ack_failed",now);return;}
    char s[26];oled.clearBuffer();oled.setFont(u8g2_font_6x12_tf);
    oled.drawStr(0,12,stateName());
    sprintf(s,sizeof(s),"TIME %lu s %d/6", (unsigned
long)displaySeconds(remainingAt(now)),count);oled.drawStr(0,28,s);
    const char* hint=state==RUNNING?(greenPhase?"GREEN: COVER":"RED: NO COVER"):

```

```

    state==SUCCESS?"PASS / RESET z":state==FAILED?"FAIL / RESET z":state==ABORTED?"ABORT / CHECK LOG":
    LESSON_STAGE==1?"UN COVER / START":prepared?"READY / START":"POWER OFF / ARM a";
oled.drawStr(0,44,hint);oled.drawStr(0,60,LESSON_STAGE==1?"STAGE1: NO
SERVO/BEEP":pointer.attached()?"POINTER: COMMAND ONLY":"POINTER: NO SIGNAL");
oled.sendBuffer();
if(!oledAck()){ioFault=true;settle(ABORTED,"display_ack_failed",millis());}
}
void setup(){
  Serial.begin(115200);delay(1000);
  if(!profileReady()){Serial.println("week=7 status=blocked reason=profile_missing");return;}
  ready=true;bootId=esp_random();unsettledAt=millis();
  for(int p:{PIN_RGB_R,PIN_RGB_G,PIN_RGB_B}){digitalWrite(p,1-RGB_ON_LEVEL);pinMode(p,OUTPUT);}
  pinMode(PIN_START,INPUT_PULLUP);pinMode(PIN_FINISH,INPUT_PULLUP);
  startButton.changedAt=finishButton.changedAt=millis();
  analogReadResolution(12);analogSetPinAttenuation(PIN_LIGHT,ADC_11db);
  if(LESSON_STAGE==2){digitalWrite(PIN_SERVO,LOW);pinMode(PIN_SERVO,OUTPUT);
    if(!initializeBuzzer()){
      ready=false;Serial.println("week=7 status=blocked reason=buzzer_init_failed");return;
    }
  }
  if(!Wire.begin(PIN_SDA,PIN_SCL,100000)){ioFault=true;settle(ABORTED,"i2c_begin_failed",millis());}
  else {Wire.setTimeout(20);if(!oledAck()){ioFault=true;settle(ABORTED,"display_ack_failed",millis());}
    else{oled.setI2CAddress(OLED_ADDRESS_7BIT*2);oled.setBusClock(100000);oled.begin();Wire.setTimeout(20);}}
  Serial.printf("week=7 stage=%d duration_ms=%lu stable_ms=%lu lower=%d upper=%d shade_high=%s "
    "commands=a,x,f,r,c,z no_physical_feedback=true\n",LESSON_STAGE,(unsigned long)GAME_MS,
    (unsigned long)STABLE_MS,lowerThreshold,upperThreshold,shadeHigh?"true":"false");
}
void loop(){
  if(!ready)return;
  uint32_t now=millis();startButton.update(digitalRead(PIN_START)==LOW,now);
  finishButton.update(digitalRead(PIN_FINISH)==LOW,now);
  bool cover=false;if(!hadSample||now-lastSample>=SAMPLE_MS)cover=sampleLight(injectedFault?
-1:analogRead(PIN_LIGHT),now);
  // Drain at most one command; input work remains bounded per iteration.
  if(Serial.available())handleCommand((char)Serial.read(),now);
  // A command can invalidate the sample taken earlier in this same iteration.
  if(injectedFault||!lightSettled)cover=false;
  stepGame(now,startButton.edge,finishButton.edge,cover,startButton.raw&&finishButton.raw);
  if(buzzerOn&&now-beepAt>=BEEP_MS)silence();
  // Skip display I/O during the short beep; checking its expiry takes priority.
  if(!buzzerOn&&(dirty||now-lastDraw>=DISPLAY_MS)){lastDraw=now;dirty=false;drawSnapshot(now);}
  now=millis();
  // I2C is synchronous. Recheck safety/deadline with NEW time, without replaying edges.
  const bool abortNow=digitalRead(PIN_START)==LOW&&digitalRead(PIN_FINISH)==LOW;
  if(abortNow||ioFault)settle(ABORTED,abortNow?"both_buttons_after_display":"display_ack_failed",now);
  else if(state==RUNNING&&!fresh(now))settle(ABORTED,"sample_stale_after_display",now);
  else if(state==RUNNING&&now-startedAt>=GAME_MS)settle(FAILED,"deadline_after_display",now);
  if(buzzerOn&&now-beepAt>=BEEP_MS)silence();
  if(now-lastLog>=LOG_MS){lastLog=now;logEvent("snapshot",reason,now,count);}
}

```

7.1 逐區塊理解程式

名稱	做什麼 / 具體例子
LESSON_STAGE	0阻擋；1低功率；2加入舵機及蜂鳴器。階段1FAILED沒有聲音不是硬體壞了

名稱	做什麼 / 具體例子
profileReady	校正、所有使用GPIO不重複、顯示、控制準位、舵機端點都先檢查；不能代替電氣核准
lowerThreshold / upperThreshold	由兩組基準間隙算三分點；不是固定513 / 706，更不是伏特
Button::update	raw記當下，candidate記候選，stable是30 ms確認結果，edge只在新按下那輪true
Button::released	raw / stable / candidate都已放開且過30 ms，避免reset繞過尚未放開的鍵
sampleLight	ADC數字→候選→150 ms穩定→一次邊緣；中間區不補計分
eventArmed	穩定未遮才准許下一個遮光事件；持續遮住為false
startedAt / remainingAt	以unsigned時間差計時，回繞前後仍可算短於一次回繞的本局30秒
stepGame	統一執行中止、期限、燈色、計分、Finish順序
settle	單次凍結結果、RGB關、detach、視FAILED短聲；不重複改分或鳴叫
count / angleCommand	同一count供OLED及角度映射；後者仍是命令，不是位置回傳
drawSnapshot	顯示同一份狀態；I2C前後檢查ACK，不能檢出所有像素 / 接頭問題
fresh / unsettled	區分沒有新樣本、一直不能穩定與短暫過渡；不把所有異常當0分
prepared / preparedAt	操作人員外部OFF後a準備，等開始最多20秒；不是感測器量到電源安全

無delay()的遊戲迴圈，不等於所有函式零耗時：I2C與Serial仍可能阻塞。Wire單項timeout設20 ms，並不保證整張畫面傳送最多20 ms。短聲期間跳過OLED傳送，每輪先檢查聲音截止；實際最長反應時間仍須在整合硬體上量測。顯示後若樣本已太舊會ABORTED，不把嚴重延遲造成的失敗算在玩家身上。

7.2 命令表：物理按鈕與Serial不同

動作	使用時機	結果
Start按鈕	待機、穩定未遮、Finish放開、硬體已準備	新局次、count0、開始30秒
Finish按鈕	RUNNING	用當下有效count結算
同時按住兩鍵 / x	人工中止	安全停止輸出；未結算的局成ABORTED

動作	使用時機	結果
a	Stage 2待機，兩鍵放開、未遮、外部電源OFF且順序核准	準備指針0，不開始倒數
f	軟體故障示範	接下來用-1代替ADC，明示注入，持續不可用才中止
r	排除軟體注入	恢復嘗試新ADC，還要等新的穩定狀態
c	ABORTED，原因排除、兩鍵放開、新值穩定、OLED回應	清除確認，仍不啟動
z	結果狀態且條件安全；ABORTED另外需c	回IDLE，清count，不自動Start或attach

f不是模擬「所有拔線故障」；實際懸空可能仍讀到合理數字。r不是恢復成功證據，c不是修好鬆掉的線，z不是新一局開始。ABORTED時先切外部OFF，檢查原因；要改線先再拔USB，修好後重新依上電流程準備。

8. 分階段操作：先低功率，再加入機械輸出

8.1 不接硬體先推理，再Verify

先做第10.1、10.2節題目：預測一個新事件與紅扣分；其餘題目在基本遊戲有反應後接續。再開sketch，選已確認的ESP32S3 Dev Module、16 MB Flash、OPI PSRAM、實際COM Port及115200上傳速率。Verify輸出Sketch uses是應用分割區用量；Global variables use是靜態RAM用量，不是整片16 MB Flash與全部動態記憶體剩餘量。核對選單，不用百分比反推模組型號。

未填profile的公開程式可以編譯，但上傳只會blocked、不操作GPIO。這證明阻擋路徑，不證明遊戲硬體可用。

8.2 階段1：只接已核准低功率零件

保留什麼、新增什麼：沿用Week 3的KY位置與同配置基準、Week 5的RGB與OLED設定。Week 2按鈕的電氣原理沿用，但本週加入第二顆按鈕並重新核對兩個輸入腳；不能把Week 2的測試輸出線當成Finish輸入。Week 6的供電組與舵機先完全分離，DHT本週不接。現物若仍與已保存配置相同，引用其紀錄後逐線核對，不要求把已完成的辨識實驗全部重做。

以下使用同一套完整規則，只逐段增加觀察焦點，**不是關掉紅燈或改變成功條件**：

觀察段	先預測	同一局要確認的結果	結果不同先查
A：開始與時間	按Start後什麼先變？	新game_id、RUNNING、倒數開始、實物綠	reason、按鈕狀態及第7.2命令前提
B：一次事件	綠燈遮住不放一秒會加幾次？	加一次；放開只是準備下一次	raw、settled、armed，不按log行數算分

觀察段	先預測	同一局要確認的結果	結果不同先查
C：規則與結算	紅扣一次後不足6按Finish？	扣到下限0為止，Finish得到 FAILED、時間凍結	最後cover與result，不拿舊 的6截圖判成功

第一次低功率局可連續完成A～C。其餘成功、到期與復原證據依第11節矩陣補足；同一段log能覆蓋的項目只記一次，不能把尚未觀察的項目打勾。

1. USB拔除，電池取出，舵機與蜂鳴器完全不接。依第6節接KY、兩鍵、RGB與OLED。
2. 填入低功率profile與自己的四個校正值，LESSON_STAGE=1；保留未使用舵機 / 蜂鳴器欄位-1。
3. 上電前依表逐路追線，再依核准流程Upload；看到Hash驗證完成後開Serial 115200 baud。
4. 預期IDLE、count0、TIME30、RGB關。保持未遮至少150 ms，確認snapshot為INDOOR、settled=true。
5. 按開始並放開。預期game_id增加、RUNNING、綠。若拒絕，先讀reason，不亂改GPIO。
6. 綠燈遮住保持約1秒再放開，應只加1；等下一個綠段再做完整遮光 / 放開循環。
7. 在紅燈做一次新遮光，觀察扣一次且不低於0。持續遮到綠燈不自動加分。
8. 不足6按Finish，應FAILED、倒數凍結、RGB關；階段1刻意沒有舵機 / 聲音。
9. 放開兩鍵、保持光線可用，送z回待機；不會自動開始。

不用為單一步驟另開一局重複相同觀察；可用同一局的完整log涵蓋正確事件與扣分。若畫面說綠但實物紅，立即中止，不把錯誤提示視為玩家判斷錯誤。

8.3 階段2：外部供電、紙指針與失敗短聲

本段只增加已分別驗證的機械與聲音輸出，保留低功率階段的遊戲規則、光線位置、校正及計時設定。先核對「count相同時各輸出是否一致」，不是重新排查所有感測器。

沿用Week 6「四顆1.5 V AA→降壓模組→SG90」供電組，不讓電池盒直接供舵機。可按組共用、輪流完成遊戲；一次只供一顆舵機，換接須關電池並拔USB。共用不免除每位學生的操作與紀錄要求，也不代表此電源已驗證可同時供多顆舵機。

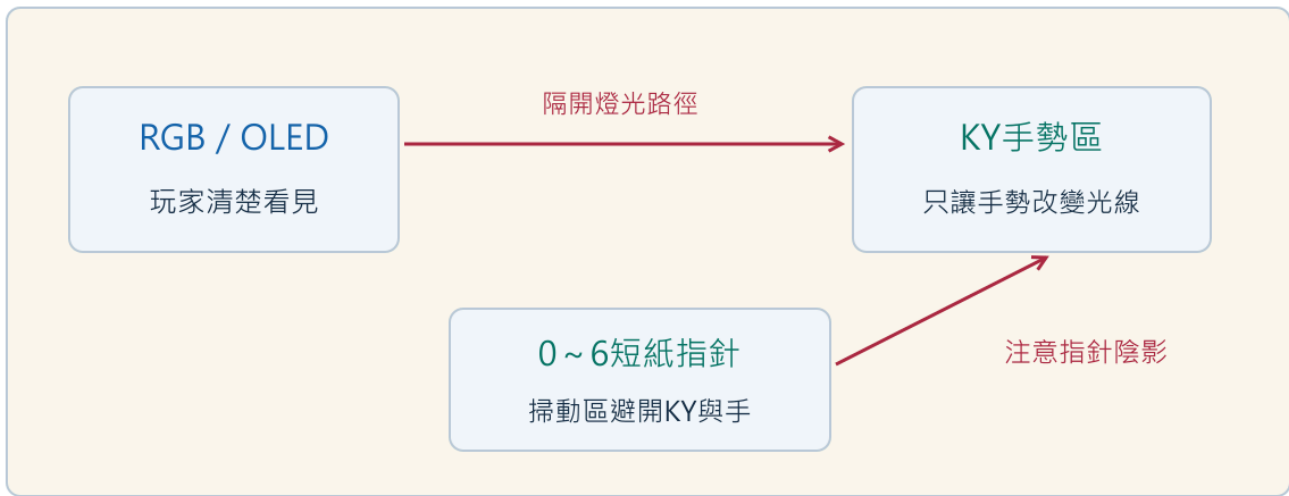
1. USB拔除、電池取出，接Week 6核准短紙指針與安全外部端子，按Week 4核准方式接蜂鳴器。
2. 填對應profile、控制準位、GPIO、脈寬與角度，LESSON_STAGE=2，重新Verify / Upload。上傳時先不供舵機電；改線均斷兩種電源。GPIO不能因不夠就兩個功能共用。
3. 接USB、外部仍OFF，應IDLE、無舵機控制脈波、靜音。保持未遮、兩鍵放開，送a。
4. 只有本批已驗證「電源OFF時接收signal不異常回灌」及初始化順序，才按此流程ON外部電源。觀察0位置與供電，正常才在20秒準備期限內按Start；超時則OFF、查原因、c/z後重新準備。
5. 綠燈新遮光時OLED次數與指針命令一起變。紅燈扣次時指針回一格，電池極性不變。
6. 達6後在期限前按Finish，觀察SUCCESS。下一局提早不足6結束，應FAILED且只一次短聲。
7. 每局結束都停脈波，指針可能失去保持力；人工先把外部電源OFF，再做z及下一次a。不依指針最後停住位置代替凍結的OLED / log結果。

出現熱、抖、卡住、重啟、異味或電壓低於核准值，先外部OFF、再拔USB，不再試一局確認。本程式沒有過流、角度或電池電壓感測，自動中止不能取代人工安全監看。

8.4 布局會影響公平性

輸出不應自己製造下一次遮光事件

桌面布局示意，非實機無干擾保證；每次只改一項因素。



測試A：不遮光，固定其他條件，只改RGB關 / 紅 / 綠。

測試B：固定燈與KY，只改已核准指針0 / 3 / 6；不故意卡住或弱化電池。

輸出自己觸發輸入，就先停局調整布局；不能算玩家失誤。

固定KY在同一位置、不遮光：先比較RGB關 / 紅 / 綠，再比較指針0 / 3 / 6（分項、核准安全範圍）。只要輸出本身能造成SHADE事件，遊戲就可能自己加扣分。先調整一項位置、朝向或隔板，再用相同條件比較；不能一邊把KY搬走一邊改門檻，然後說知道是哪個因素造成。不要故意卡舵機或削弱供電，正常運作若出現壓降 / 重啟就停機查證。

9. 留下能追溯的log，不只拍到一個6

示例（非實測，為凸顯重點省略部分欄位；真實程式會輸出完整一行）：

```
device_id=BOARD-T01 boot_id=1234abcd game_id=2 event_type=cover state=RUNNING value=5 unit=count valid=true
reason=green_credit uptime_ms=12000 phase=GREEN light_raw=940 light_state=SHADE settled=true armed=false
count_before=4 count_after=5 remaining_ms=24000 result=RUNNING angle_command=110 position_measured=false
```

這個例子假設本局從uptime6000開始：12000–6000=6000 ms，剩24000，屬綠段。cover那一行先記count變更，接著才writePointer()，所以當行angle_command可能仍是舊值；下一個pointer_command才記新映射。不能把不同event_type的先後順序誤讀成程式算錯。

欄位	意義與單位
device_id	自己的板卡識別；不要所有組永遠都寫BOARD-T01

欄位	意義與單位
boot_id	每次啟動產生的32-bit識別，供區分重啟；不是UTC，也不保證全世界永不重複
game_id	這次boot內接受Start的次序；重啟可回1，須連device與boot一起看
uptime_ms	本次開機後毫秒，不能跨boot直接相減當同一局
event_type / reason	發生什麼、為什麼，例如cover / red_penalty、result / deadline
phase	該紀錄時程式燈色；結算後OFF，最後計分燈色要看前一筆cover
light_raw / light_state	ADC原始數與已確認分類；中間區可能保留舊state，要一起看settled
settled / armed / valid	穩定、新事件準備、此分類資料可用；都不等於真實硬體永久可靠
count_before / after、value	本事件前後有效次數；value採更新後count，unit=count
remaining_ms / result	剩餘毫秒及狀態；結果後凍結，不拿log增加行數當倒數
angle_command / position_measured	角度命令、是否實測位置；本程式後者永遠false

倒數、RGB及指針不是各自維護一份count。顯示不一致時要中止查明，不能選一個看起來對的當答案。課堂遊戲分數不等於平常成績；證據、理解與安全操作才依課程原評量規則處理。

10. 深入討論 (Discussion)：明明遮了六次，為什麼不一定過關？

以下皆是已知條件的示例。先寫預測，再看參考答；實體操作不能精準製造的同輪情境，使用本程式的主機端測試 (host test) 驗證，不要求冒險改線或同一實驗反覆重做。

10.1 40筆SHADE，為何不是40次？

題目：綠燈、原count0且已穩定未遮，遮住2秒，取得40筆SHADE。

預期答案：只加1。第一個確認的新邊緣消耗armed，後面都是同一狀態。先看第3節時間圖，不把取樣頻率當動作頻率。若中間確實穩定放開，就不是題目的持續遮住條件。

10.2 五次綠、一次紅，按Finish？

題目：五次完整綠燈事件後一次紅燈事件，時間仍有10秒，按結束。

預期答案：0→1→2→3→4→5→4，Finish時4，FAILED，短聲一次。錯誤是只算手揮六次，不扣紅燈。每次必須有新的穩定放開 / 遮光，不能只依玩家口述認定。

10.3 會欠分嗎？可以存第七次嗎？

題目：count0紅燈新遮，下一段綠燈新遮；另一次count6綠燈新遮。

預期答案：前者0→0→1；後者6→6。下界0、上界6，沒有欠分或儲存第七次。再紅燈仍6→5。這叫飽和限制（clamping），不是忽略紅燈違規。

10.4 曾達6，為何按Finish失敗？

題目：count6後紅燈又做一次新遮光，之後Finish。

預期答案：6→5，結束時不足目標。應找最後cover與result的count，而不是之前顯示6的截圖。若缺最後一段log，只能說證據不足，不能猜是硬體錯。

10.5 紅燈遮住一直到綠燈

題目：count3，在紅燈確認遮光扣一次，一直不放到綠燈；反過來綠跨紅呢？

預期答案：紅時3→2，綠時仍2；綠跨紅只在原綠事件加一次，換紅不補扣。按第4.1圖追事件，不對每一筆SHADE套計分。這不代表可以在新紅燈事件不扣。

10.6 最後一次遮光與Finish同輪

題目：count5，elapsed12000 ms，同輪確認遮光與Finish。若改elapsed15000且count6？

預期答案：12000是綠，5→6再Finish成功；15000是紅，6→5再Finish失敗。這是同一時間快照與固定處理順序的結果，不宣稱知道兩個實體動作誰先發生幾微秒。常見錯誤是先做Finish，或先用上輪燈色算分。

10.7 畫面還有1秒，為何到期？

題目：count6，Finish事件與elapsed30000同輪；上一幀顯示1。

預期答案：到期優先，FAILED。顯示可向上取整且有刷新間隔，不能當精準截止時刻。若顯示嚴重延遲，另記裝置品質問題並查證，不用這個案例宣稱任何延遲都公平。

10.8 中間值100 ms，與持續缺值有何差異？

題目：正常遊戲中短暫100 ms落中間帶，之後可穩定；另一次持續2000 ms無法穩定。

預期答案：短暫時不產生新事件、倒數繼續；持續超限ABORTED，靜音、停指針命令，不算玩家輸。f注入測的是軟體缺值路徑，不證明實際拔線必定變-1。已在硬體上執行的故障測試與純軟體注入分列，所有改線先斷電。

10.9 OLED3、指針4，選誰？

題目：log顯示count3、angle命令對應3，實物指在4。

預期答案：先中止與切外部OFF，保留三種證據。已知命令與邏輯一致，仍要查供電、signal / 共地、映射、紙盤與機構。OLED不是角度感測器，不能宣稱它證明指針到位。沒有脈波或機構證據時，不直接判舵機壞掉。

10.10 怎樣提高難度，才知道改變的效果？

題目：把30秒改20秒、綠3秒改1秒、穩定150 ms改300 ms一起做，可以知道哪項最難嗎？

預期答案：不能。先改一項，固定其他設定、位置與比較方法，預測再測。穩定時間長可能減少誤觸，也可能漏掉短手勢；縮短綠段可能根本沒有足夠機會。固定序列基準有五段3秒綠，但六次需允許一段內多個完整循環；實際操作能力仍需試讀驗證。隨機燈色僅選做，不把個人調過難度的遊戲分數與共同版本直接比較。

11. 最低驗證矩陣、完成條件與復原

下表的邏輯邊界先由提供的host測試核對，實機只做有不同目的的操作。沒有硬體不能把此表預期填成實測通過。

測試	預期結果	證據層次
三局正常操作	每局新ID、無上一局armed / 結果殘留、相同規則	真實整合log與必要實物觀察
目標前Finish、目標後Finish、到期未Finish	FAILED / SUCCESS / FAILED；各只結算一次	邏輯測試，實物短聲另驗
紅扣分、0 / 6上下界、跨色保持	對照10.2~5	canonical程式host，代表性實物操作
同輪最後事件 / Finish / 到期	固定優先順序	host精確時間，不要求手動毫秒級操作
Start重按、Finish按住、雙鍵按住	不延時、不開始、持續中止不能被reset繞過	host與已核准按鈕實測
100 ms過渡、持續無效、樣本過舊	短暫不計分；持續 / 過舊中止，不冒充玩家失敗	明示注入 / 延遲stub，不聲稱實體等同
f→r→新穩定→c→z	原因清除後才回待機，不自動Start / attach	log中的取消、穩定、clear、reset分開
結果凍結、短聲截止	後續遮光不改分、不重播聲音；最長聲長另量	host + 聲音 / 反應實測
重啟	外部OFF後RST，IDLE、無自動舵機脈波命令	log與實際啟動限制分列
光學 / 機械 / 供電干擾	輸出不應自造遮光事件、不抖 / 卡 / 重啟	RGB / 指針 / 負載實物觀察，未做寫待驗

三局正常指正常操作流程，不要求三次都成功；至少涵蓋一次成功、一次規則失敗，再一局確認復原後不殘留。故障中止另以最小注入證據覆蓋，不把改線故障強塞進遊玩流程。

每位學生保存：自己參數與版本、兩組原基準、示例預測、原始log、三局結果、失敗與中止區分、必要實物 / 供電觀察、Discussion推理及尚缺證據。結果不符時先定位是輸入、穩定、事件、規則、輸出命令還是實物，不盲改多項參數。

收納：送x停止輸出，外部OFF取出電池，再拔USB；電表OFF。確認無電後才拆正極、模組訊號與共地，端子絕緣、紙指針與舵盤妥善保存。Week 8報告可引用此作品片段作可行性證據，不等於必須將遊戲當期末題目。

12. 技術來源與驗證界限

- [Arduino按鈕去抖](#)：接點彈跳基本問題；本課光線穩定與計分規則是教學設計。
- [Arduino不用delay計時](#)：時間差的基本方法，不保證完整硬體每輪固定耗時。
- [Espressif ADC](#)：原始讀值、解析度與衰減；不是lux或過壓保護。
- [U8g2設定](#)、[函式](#)：需搭配確切模組。
- [ESP32Servo](#)：控制脈波與命令，不能當實際角度回傳。
- [Espressif隨機數API](#)：boot_id只是辨識輔助，不當作安全token或永久唯一ID；記錄檔另保存日期、裝置及版本，不為此啟用網路。

未進行實機驗證的項目包括新整合接線、全班GPIO、聲音截止、紙指針動作與供電、OLED可讀性、光學干擾與完整初學者試讀。文件、編譯與主機邏輯測試通過，只代表各自己檢查的範圍，不等於遊戲已可不經核准直接上電。